第01セット　計算8問（その1）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $599 + 381$

式・考え方

(2) 851×61

式・考え方

(3) $19.35 - 3.2$

式・考え方

(4) $5 + 8 \div 4$

式・考え方

(5) $(55 - 32) \times 4$

式・考え方

(6) $\frac{5}{9} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

式・考え方

(7) $\frac{7}{9} \times 6 \div \frac{8}{15}$

式・考え方

(8) $\frac{3}{4} + 2.4 - \frac{9}{10}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第02セット　計算8問（その2）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $1062 - 847$

式・考え方

(2) $1056 \div 48$

式・考え方

(3) $0.7 \div 0.05$

式・考え方

(4) $89 - 36 \div 4 - 3$

式・考え方

(5) $(1072 - 103) \div 17$

式・考え方

(6) $4\frac{7}{8} + \frac{3}{5} - 2\frac{1}{4}$

式・考え方

(7) $\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} \div 3$

式・考え方

(8) $0.6 \times (1.5 - \frac{1}{4}) \times \frac{5}{6}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第03セット　計算8問（その3）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $767 + 789$

式・考え方

(2) 414×32

式・考え方

(3) $6.23 + 6.25$

式・考え方

(4) $14 \times 5 - 28 \div 4$

式・考え方

(5) $8 \times (35 + 21)$

式・考え方

(6) $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{8}$

式・考え方

(7) $3\frac{1}{4} \times \frac{4}{7} \div \frac{1}{3}$

式・考え方

(8) $\frac{1}{4} \div 0.15 - \frac{2}{9} \times 0.75$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第04セット　計算8問（その4）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $1013 - 215$

式・考え方

(2) $899 \div 31$

式・考え方

(3) 6.4×23

式・考え方

(4) $12 \times 5 + 4 \times 14$

式・考え方

(5) $81 - (5 + 6) \times 5$

式・考え方

(6) $2\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$

式・考え方

(7) $\frac{4}{5} \times 12 \div \frac{16}{25}$

式・考え方

(8) $(\frac{1}{2} + 0.25) \div \frac{4}{9}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第05セット　計算8問（その5）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $922 + 178$

式・考え方

(2) 782×52

式・考え方

(3) 2.5×4.5

式・考え方

(4) $8 + 30 \div 6$

式・考え方

(5) $(52 - 36) \times 4$

式・考え方

(6) $\frac{2}{5} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$

式・考え方

(7) $\frac{5}{6} \div \frac{1}{10} \div 2$

式・考え方

(8) $\frac{1}{20} + 1.5 - \frac{3}{8}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第06セット　計算8問（その6）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $1051 - 815$

式・考え方

(2) $814 \div 37$

式・考え方

(3) $72 \div 2.4$

式・考え方

(4) $74 - 18 \div 3 - 8$

式・考え方

(5) $(610 - 103) \div 13$

式・考え方

(6) $1\frac{1}{2} - \frac{11}{12} + 1\frac{4}{5}$

式・考え方

(7) $3\frac{3}{4} \times \frac{11}{15} \div \frac{1}{5}$

式・考え方

(8) $0.8 \times (1.25 - \frac{1}{2}) \times \frac{7}{12}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第07セット　計算8問（その7）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $313 + 288$

式・考え方

(2) 661×59

式・考え方

(3) $17.71 - 4.93$

式・考え方

(4) $7 \times 9 - 10 \div 2$

式・考え方

(5) $4 \times (26 + 14)$

式・考え方

(6) $\frac{1}{2} + \frac{7}{10} - \frac{7}{9}$

式・考え方

(7) $\frac{2}{3} \times 12 \div \frac{12}{25}$

式・考え方

(8) $\frac{1}{9} \div 0.25 - \frac{2}{9} \times 0.75$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第08セット　計算8問（その8）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $1090 - 767$

式・考え方

(2) $1032 \div 43$

式・考え方

(3) $3.6 \div 0.15$

式・考え方

(4) $6 \times 9 + 4 \times 22$

式・考え方

(5) $82 - (3 + 3) \times 4$

式・考え方

(6) $4\frac{2}{5} + \frac{1}{2} - 4\frac{7}{10}$

式・考え方

(7) $\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} \div 4$

式・考え方

(8) $(\frac{1}{2} + 2.5) \div \frac{7}{9}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第09セット　計算8問（その9）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1)　$909 + 594$

式・考え方

(2)　744×49

式・考え方

(3)　$2.39 + 2.32$

式・考え方

(4)　$10 + 24 \div 6$

式・考え方

(5)　$(40 - 27) \times 3$

式・考え方

(6)　$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

式・考え方

(7)　$2\frac{1}{3} \times \frac{1}{14} \div \frac{1}{5}$

式・考え方

(8)　$\frac{1}{4} + 0.6 - \frac{3}{8}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第10セット　計算8問（その10）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の計算をしなさい。分数の答えは、約分して、帯分数（仮分数は直す）で答えなさい。小数のわり算は、わりきれるまで計算しなさい。

(1) $1023 - 285$

式・考え方

(2) $1260 \div 35$

式・考え方

(3) 4.2×41

式・考え方

(4) $86 - 39 \div 3 - 7$

式・考え方

(5) $(234 - 98) \div 17$

式・考え方

(6) $4\frac{2}{3} - \frac{9}{10} + 1\frac{1}{5}$

式・考え方

(7) $\frac{7}{9} \times 21 \div \frac{14}{15}$

式・考え方

(8) $0.4 \times (2.5 - \frac{1}{2}) \times \frac{7}{8}$

式・考え方

正答数：＿＿／8問

第01セット　小問集合（最小公倍数・割合・速さ・倍数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。

(1) 45と60の最小公倍数は何ですか。

式・考え方

(2) 2.5mの36%は何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3) 6.3kmの道のりを、分速90mで歩くと、何分かかりますか。　＿＿＿＿ 分

式・考え方

(4) 1から150までの整数の中に、6の倍数であり、8の倍数でない数は、何個ありますか。　＿＿＿＿ 個

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第02セット　小問集合（速さ・がい数・人口密度・分数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。(5)は、下の表を見て答えなさい。

	人口（人）	面積（km²）
A市	71460	38.5
B町	25830	11.4
C村	4290	1.8

(1) 21kmの道のりを、3時間30分で歩いたときの速さは、時速何kmですか。

km

式・考え方

(2) $\frac{17}{4}$mは、4mより何cm長いですか。

cm

式・考え方

(3) 十の位を四捨五入して2300になる整数のうち、もっとも大きい数は何ですか。

式・考え方

(4) 84と126の最大公約数は何ですか。

式・考え方

(5) 表の中で、もっとも人口密度が高い市町村の人口密度を、百の位までのがい数で求めなさい。（人口密度は、1km² あたりの人口です。）

人

式・考え方

(6) ある本を、1日目は全体の$\frac{1}{4}$を読み、2日目は残りの$\frac{2}{5}$を読み、3日目は30ページ読んだところ、残りのページ数は全体の$\frac{1}{5}$になりました。この本は全体で何ページありますか。

ページ

式・考え方

正答数：＿＿／6問

第03セット　小問集合（約数・割合・比・場合の数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。

(1) 54と90の最大公約数はいくつですか。

式・考え方

(2) 450Lの24%は何Lですか。　＿＿＿＿ L

式・考え方

(3) 時速5kmで1時間36分歩くと、何km進みますか。　＿＿＿＿ km

式・考え方

(4) りんごとみかんの個数の比は3：4で、合わせて98個です。みかんは何個ありますか。　＿＿＿＿ 個

式・考え方

(5) 長さ260cmのロープを3本に切り分けます。3本のうち、もっとも長いロープは、もっとも短いロープの3倍の長さで、2番目に長いロープより20cm長いです。もっとも長いロープの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(6) 8つのバレーボールチームが、どのチームとも1回ずつあたるように試合をします。試合数は、全部で何試合ですか。　＿＿＿＿ 試合

式・考え方

正答数：＿＿／6問

第04セット　小問集合（面積・割合・時間・場合の数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。

(1) 面積が36cm²の正方形と、面積が32cm²の長方形があります。この2つの図形の周の長さが等しいとき、長方形のたてとよこの長さは、それぞれ何cmですか。ただし、たてはよこより短いものとします。

たて ＿＿＿＿＿＿　よこ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(2) あるコンサートの参加者は1800人で、そのうち42%が女性でした。男性は何人でしたか。

＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(3) 18kmの道のりを、時速8kmで進むときにかかる時間は、何時間何分ですか。

時間 ＿＿＿＿ 分 ＿＿＿＿

式・考え方

(4) 底辺が6cm、面積が45cm²の三角形の高さは、何cmですか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(5) A、B、C、D、Eの5人で、リレーを走ります。Aが第3走者になるような走る順は、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(6) 1本70円のえんぴつと、1本120円のボールペンを、合わせて15本買ったところ、代金は1350円でした。ボールペンは、何本買いましたか。

＿＿＿＿＿＿ 本

式・考え方

正答数：＿＿／6問

第05セット　小問集合（角度・がい数・割合・表・展開図）

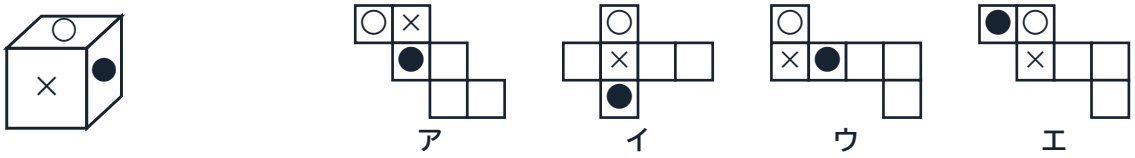
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。(7)は表を、(8)は図を見て答えなさい。

(7)

x（cm）	3	6	…	イ	…
y（cm）	12	ア	…	4	…

(8)



(1) 時計の秒針は、35秒間で何度動きますか。　＿＿＿＿＿＿ 度

(2) ある町の人口は38759人です。これを四捨五入して、上から3けたのがい数にしなさい。　＿＿＿＿＿＿ 人

(3) 定価1800円の品物の15%は、何円ですか。　＿＿＿＿＿＿ 円

式・考え方

(4) 72：108を、もっとも簡単な整数の比にしなさい。　＿＿＿＿＿＿

(5) たて9cm、よこ12cmの長方形のカードを、同じ向きに、すきまなくならべて、正方形をつくります。もっとも小さい正方形をつくるには、カードは何枚必要ですか。　＿＿＿＿＿＿ 枚

式・考え方

(6) 体積が8cm³の立方体があります。この立方体の1辺の長さを3倍にしてできる立方体の体積は、何cm³ですか。　＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(7) 周りの長さが30cmの長方形があります。この長方形のたてをxcm、よこをycmとするとき、表のア、イにあてはまる数を求めなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(8) 図の左の立方体は、3つの面に、○・×・●のしるしがついています（ほかの面には、しるしはありません）。この立方体の展開図は、ア～エのどれですか。　＿＿＿＿＿＿

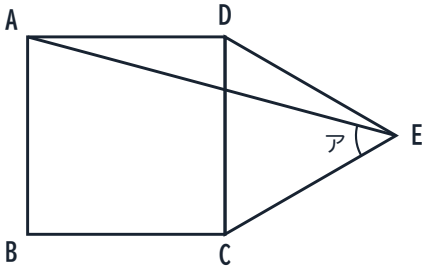
正答数：＿＿／8問

第06セット　小問集合（速さ・角度・表面積・過不足算）

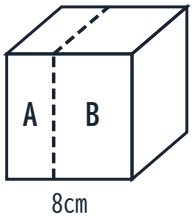
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。(3)・(4)は、下の図を見て答えなさい。

(3)



(4)



(1) 5.4kmの道のりを、分速60mで歩くと、何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(2) 正八角形の1つの角の大きさは、何度ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 度

式・考え方

(3) 図(3)は、正方形ABCDと、辺CDを1辺とする正三角形ECDを、くっつけたものです。角アの大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 度

式・考え方

(4) 図(4)は、1辺が8cmの立方体を、1つの面に平行な面で切って、体積の比が3：5の直方体AとBに分けたようすです。AとBの表面全体の面積の比（A：B）を、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(5) ビー玉がたくさんあります。60個ずつふくろに入れていくと、最後のふくろには12個しか入りません。54個ずつ入れていくと、同じ数のふくろに、ちょうど入ります。ビー玉は何個ありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

正答数：＿＿／5問

第07セット　小問集合（約数・割合・対称・速さ・時計）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。

(1) 63と105の最大公約数は何ですか。

式・考え方

(2) 40Lの35%は何Lですか。　＿＿＿＿ L

式・考え方

(3) 正六角形には、対称の軸は何本ありますか。　＿＿＿＿ 本

式・考え方

(4) 5kmの道のりを、時速12kmで走ると、何分かかりますか。　＿＿＿＿ 分

式・考え方

(5) 1日に8秒ずつおくれる時計があります。この時計が6分おくれるのは、何日後ですか。　＿＿＿＿ 日後

式・考え方

正答数：＿＿／5問

第08セット　小問集合（速さ・倍数・がい数・分数・円の面積・周）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1) 時速5kmの速さで18分間歩くと、何m進みますか。　［　　m］

式・考え方

(2) 30から120までの整数の中に、7の倍数は、何個ありますか。　［　　個］

式・考え方

(3) ある市の人口を、千の位を四捨五入して表すと、350000人です。この市の人口は、何人以上何人未満ですか。

以上の数［　　］　未満の数［　　］

式・考え方

(4) あるクラスで、ねこをかっている人は8人で、これはクラス全体の人数の$\frac{2}{7}$にあたります。このクラスの人数は何人ですか。　［　　人］

式・考え方

(5) 半径8cmの円と、半径5cmの円の面積の差は、何cm^2ですか。　［　　cm^2］

式・考え方

(6) 1辺の長さが3cmの正方形18個を、すきまなくならべて長方形をつくったところ、周りの長さが54cmになりました。この長方形の短いほうの辺の長さは、何cmですか。　［　　cm］

式・考え方

正答数：＿＿／6問

第09セット　小問集合（割合・時間・逆算・場合の数・小数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。

(1) 9mは、25mの何%ですか。　［　　％］

式・考え方

(2) $\frac{8}{3}$時間は、何時間何分ですか。　時間［　　］分［　　］

式・考え方

(3) ある数に5をたしてから3倍するところを、まちがえて、3をたしてから5倍したので、70になりました。正しい答えは何ですか。　［　　］

式・考え方

(4) 「0」「1」「2」「3」「4」の5枚のカードから2枚を選んで、2けたの整数をつくるとき、偶数は何通りできますか。　［　　通り］

式・考え方

(5) $\frac{3}{7}$を小数になおすとき、小数第20位の数字は何ですか。　［　　］

式・考え方

(6) 底辺が8cm、面積が$36cm^2$の三角形の高さは、何cmですか。　［　　cm］

式・考え方

(7) たて6cm、よこ9cm、高さ5cmの直方体の体積は、何cm^3ですか。　［　　cm^3］

式・考え方

正答数：＿＿／7問

第10セット　小問集合（□にあてはまる数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の□にあてはまる数を答えなさい。

(1) 280人の15%は、□人です。

式・考え方

(2) 16と40の最小公倍数は、□です。

式・考え方

(3) 定価1500円の品物を、定価の3割引きで売ったときの売り値は、□円です。

式・考え方

(4) 6人のテストの点数が、72点、85点、64点、□点、90点、78点のとき、6人の平均点は78点です。

式・考え方

(5) 連続する3つの奇数をすべてたすと、117になります。いちばん小さい奇数は、□です。

式・考え方

(6) あめ玉を、子どもたちに分けます。1人に4個ずつ配ると7個あまり、6個ずつ配ると3個たりません。子どもは、□人です。

式・考え方

(7) 次の数は、ある規則にしたがってならんでいます。□にあてはまる数を答えなさい。
3、4、6、9、13、□、24、31

式・考え方

正答数：＿＿／7問

第01セット　赤玉と白玉（割合・比）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

箱の中に、赤玉と白玉が合わせて640個入っています。そのうち、白玉は全体の$\frac{3}{8}$です。次の問いに答えなさい。

(1) 箱の中の赤玉は、何個ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(2) はじめの箱（赤玉と白玉が合わせて640個）に、赤玉だけを何個か入れたところ、白玉は全体の$\frac{1}{4}$になりました。入れた赤玉は何個ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(3) はじめの箱に、青玉だけを何個か入れたところ、白玉と赤玉と青玉の個数の比は、3：5：4になりました。入れた青玉は何個ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(4) はじめの箱から、赤玉を何個か取り出し、青玉を何個か入れたところ、白玉と青玉の個数の比は4：5、赤玉と青玉の個数の比は6：5になりました。取り出した赤玉は何個ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第02セット　流水算（川を船で下る・上る）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

川上のP港から川下のQ港まで、船で下ると2時間かかります。P港とQ港のあいだの道のりは36kmで、水が流れていないときの船の速さは、時速13kmです。川の流れの速さは、日によってかわることがあります。次の問いに答えなさい。

(1) 1日目の、川の流れの速さは、時速何kmですか。

時速　　km

式・考え方

(2) 2日目に、同じ船でQ港からP港まで上ったところ、4時間かかりました。2日目の川の流れの速さは、1日目と比べて、時速何km、速くなった、または、おそくなったと考えられますか。

式・考え方

(3) 1日目と同じ川の流れのときに、この船で、P港からQ港まで下り、すぐにQ港から引き返して、P港まで上りました。往復で、何時間何分かかりましたか。

時間　　分

式・考え方

(4) 3日目は、川の流れの速さが1日目と同じでした。この日、船はP港を出発して下りましたが、P港から18kmの地点でエンジンが止まり、1時間12分のあいだ、川の流れだけで流されました。そのあと、エンジンが直ったので、またエンジンを使ってQ港まで進みました。P港を出発してから、Q港に着くまでに、何時間何分かかりましたか。（エンジンが止まっているあいだ、船は川の流れと同じ速さで流されます。）

時間　　分

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　論理（本当とうそ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の3つの問いでは、どれも、人の話を聞いて、答えを考えます。うそを言っている人の数は、問いごとに書いてあります。

(1) ある競技で、A、B、Cの3人が、金・銀・銅のメダルを、1人に1つずつとりました。3人は、自分たちのメダルについて、次のように話しています。
A「Bさんは銅メダルではありません」
B「私は銀メダルでした」
C「Aさんは金メダルでした」
3人のうち、1人だけが、うそを言っています。A、B、Cがとったメダルは、それぞれ何ですか。

A ＿＿＿＿　B ＿＿＿＿　C ＿＿＿＿

式・考え方

(2) A、B、C、Dの4人が、かけっこをして、順位が決まりました。同じ順位の人はいません。4人は、次のように話しています。
A「私は2位でした」
B「Cさんは4位でした」
C「私の順位は、Dさんのとなりです」
D「Bさんは1位でした」
4人のうち、1人だけが、うそを言っています。A、B、C、Dの順位は、それぞれ何位ですか。

A ＿＿＿＿　B ＿＿＿＿　C ＿＿＿＿　D ＿＿＿＿

式・考え方

(3) A、B、C、Dの4人のうち、1人だけが、窓ガラスをわりました。わった人はうそを言い、わっていない3人は本当のことを言っています。
A「Bさんがわりました」
B「Dさんがわりました」
C「私はわっていません」
D「Bさんは、うそを言っています」
ガラスをわったのはだれですか。 ＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第04セット　じゃんけんの得点

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

兄と弟が、じゃんけんをします。勝った人には3点が入り、負けた人には点数は入りません。あいこのときは、2人に1点ずつ入ります。次の問いに答えなさい。

(1) 6回じゃんけんをしたとき、兄の結果は、1回目から順に、勝ち、勝ち、あいこ、負け、あいこ、勝ちでした。このとき、弟の得点は何点ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 点

式・考え方

(2) 10回じゃんけんをして、兄は3回、弟は4回勝ちました。このとき、2人の得点の合計は何点ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 点

式・考え方

(3) 何回かじゃんけんをして、兄の得点は23点、弟の得点は14点で、じゃんけんをした回数は全部で14回でした。あいこになったのは何回ですか。また、兄が勝ったのは何回ですか。

あいこ ＿＿＿＿＿＿＿＿　**兄が勝った回数** ＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4) あいこが1度もなく、兄の得点は、弟の得点の2.5倍になりました。じゃんけんは、最も少なくて、何回しましたか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 回

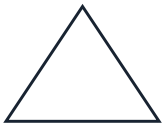
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　図形の対称

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下のア～クの図形について、次の問いに答えなさい。（あてはまる図形は、1つとはかぎりません。）



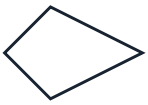
ア 二等辺三角形



イ 台形



ウ 平行四辺形



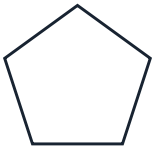
エ たこ形



オ ひし形



カ 正八角形



キ 正五角形



ク L字形

(1) 線対称な図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

(2) 点対称な図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

(3) 線対称でも、点対称でもある図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

(4) 線対称でも、点対称でもない図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　割合（男子・女子・メガネ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある学校の全校生徒は480人で、そのうち$\frac{5}{8}$が男子です。また、全校生徒の$\frac{1}{4}$がメガネをかけています。
次の問いに答えなさい。

(1) この学校の女子は、何人ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿人

式・考え方

(2) メガネをかけている男子が84人のとき、女子のうち、メガネをかけている人は何%ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿%

式・考え方

(3) メガネをかけている男子が84人のとき、メガネをかけている生徒のうち、男子は何割ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿割

式・考え方

(4) メガネをかけている男子が84人のとき、メガネをかけていない男子と、メガネをかけていない女子の人数の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。　＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　リレーの走る順（場合の数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

A、B、C、D、Eの5人が、リレーの走者になります。次の問いに答えなさい。

(1) 5人が走る順番の決め方は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(2) 次の(ア)～(エ)のすべての条件にあてはまるように、5人を走る順にならべなさい。
（ア）AはBより先に走ります。
（イ）BはDより先に走ります。
（ウ）CはDからバトンを受け取ります。
（エ）Cは最終走者ではありません。

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3) AさんとBさんが続けて走る（どちらが先でもよい）走る順番は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(4) CさんがEさんより先に走る順番は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(5) AさんとBさんが続けては走らない走る順番は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿ 通り

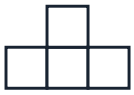
式・考え方

正答数：＿＿／5問

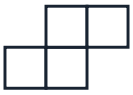
第08セット　正方形4個をつないだ図形の対称

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下のア～キは、同じ大きさの正方形を4個、辺と辺でぴったりつないだ図形です。次の問いに答えなさい。（あてはまる図形は、1つとはかぎりません。）



ア



イ



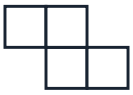
ウ



エ



オ



カ



キ

(1)　線対称な図形を、ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。

式・考え方

(2)　点対称な図形を、ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。

式・考え方

(3)　線対称でも、点対称でもある図形を、ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。

式・考え方

(4)　対称の軸が、ちょうど2本ある図形を、ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　小問のあつまり（文章題）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。

(1) コインを14回投げて、表が出ると6点、裏が出ると2点をもらえるゲームをしました。14回投げたとき、得点の合計は60点でした。表は何回出ましたか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 回

式・考え方

(2) 6人で毎日5時間ずつ働くと12日で仕上がる仕事があります。5人で毎日4時間ずつ6日間働いたあと、のこりを5人で12日間で仕上げるには、1人1日何時間ずつ働けばよいですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 時間

式・考え方

(3) 兄と弟の持っているお金の比は7：4でした。兄が450円使ったので、兄と弟の持っているお金の比は5：4になりました。弟は何円持っていますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 円

式・考え方

(4) 円形の池のまわりに、同じ間かくで木を植えます。間かくを2mにする場合と、5mにする場合では、必要な木の本数が12本ちがいます。この池のまわりに、間かくを4mにして木を植えるには、木は何本必要ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 本

式・考え方

(5) ノート1冊120円と、えんぴつ1本70円を、合わせて18こ買ったところ、代金は1560円でした。ノートは何冊買いましたか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 冊

式・考え方

(6) 次のア～オの中から、xとyが反比例の関係にあるものを、すべて選び、記号で答えなさい。

ア　面積が36cm²の長方形の、たての長さxcmと、よこの長さycm。
イ　周りの長さが20cmの長方形の、たての長さxcmと、よこの長さycm。
ウ　1分間に4Lの水が出る水道で、x分間水を出したときの、水の量yL。
エ　600ページの本を、毎日xページずつ読むときの、読み終わるまでの日数y日。
オ　12cmのリボンから、xcmを切り取ったときの、のこりの長さycm。

記号 ＿＿＿＿＿＿＿＿

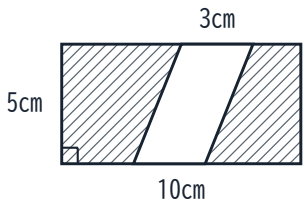
正答数：＿＿／6問

第10セット　斜線部分・色をぬった部分の面積

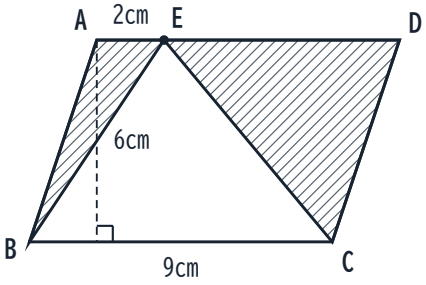
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の、斜線部分、または、色をぬった部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

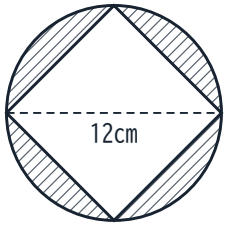
(1)



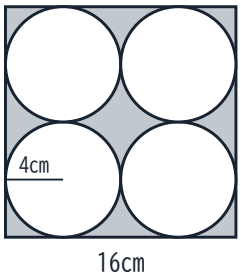
(2)



(3)



(4)



(1) 図(1)は、たて5cm、よこ10cmの長方形から、平行四辺形をのぞいた図形です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の四角形ABCDは平行四辺形で、点Eは辺AD上の点です。BCは9cm、AEは2cm、平行四辺形の高さは6cmです。斜線部分（三角形ABEと三角形ECD）の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)は、直径12cmの円の中に、円周上の4つの点を頂点とする正方形をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4) 図(4)は、1辺16cmの正方形の中に、半径4cmの円を4つ、ならべた図です。円は、おたがいにふれ合っていて、正方形の辺にもふれています。色をぬった部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

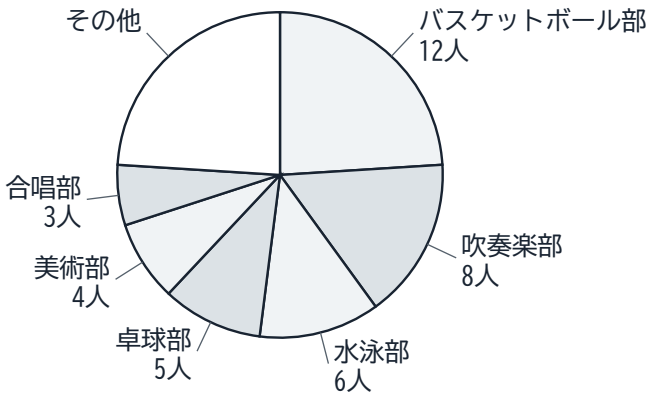
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第01セット　円グラフの読み取り

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右の円グラフは、あるクラスの生徒50人が所属する部活動を、人数別に表したものです。「その他」の人数は書かれていません。次の問いに答えなさい。



(1)　「その他」の人数は何人ですか。　　人

式・考え方

(2)　次の文章中の□にあてはまる部活動は何ですか。
「このクラスの生徒の20%は、水泳部か□に所属している。」

式・考え方

(3)　バスケットボール部に所属している生徒は、クラス全体の何%ですか。　　%

式・考え方

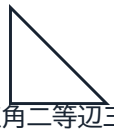
正答数：＿＿／3問

第02セット　図形の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下のア～クの図形について、次の問いに答えなさい。（あてはまるものは、1つとはかぎりません。）


ア 正三角形


イ 直角二等辺三角形


ウ 正方形


エ 長方形


オ ひし形


カ 平行四辺形


キ 等脚台形


ク 正六角形

(1) 辺の長さがすべて等しい図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

(2) 角の大きさがすべて等しい図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

(3) 点対称である図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

(4) 対称の軸がちょうど2本である図形を、ア～クからすべて選びなさい。

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　仕事算（人数・時間・日数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

12人が、それぞれ1日5時間ずつ働いて、ちょうど9日間で終わる仕事があります。次の問いに答えなさい。

(1) 1日6時間ずつ働いて、5日間で終えるには、何人で働かなければなりませんか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(2) 8人が、1日5時間ずつ3日間働きました。残りの仕事は、10人が、1日6時間ずつ働きます。残りの仕事は、何日で終わりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 日

式・考え方

(3) 12人で、1日5時間ずつ働き始め、4日たったところで、人数をふやしました。ふやしたあとも1日5時間ずつ働き、全体で6日間で終わりました。何人ふやしましたか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第04セット　文字の対称

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下の8個の文字の中から、次の(1)～(4)にあてはまる文字を、すべて選びなさい。ただし、文字は、下のように線の太さを考えず、ふつうの形のものとします。

F　H　M　S　T　V　X　Z

(1)　線対称な文字をすべて選びなさい。

式・考え方

(2)　点対称な文字をすべて選びなさい。

式・考え方

(3)　線対称でも、点対称でもある文字をすべて選びなさい。

式・考え方

(4)　線対称でも、点対称でもない文字を選びなさい。

式・考え方

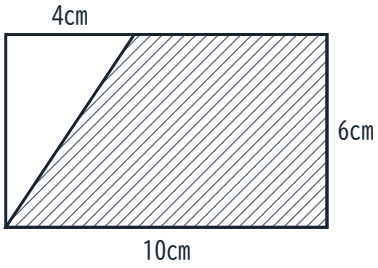
正答数：＿＿／4問

第05セット　斜線部分の面積

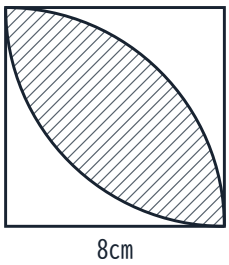
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

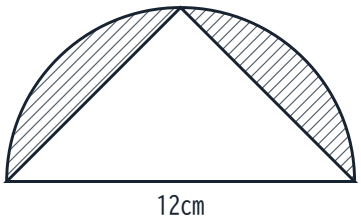
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（長方形から、三角形を切りとった形です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（正方形の向かい合う2つの頂点を中心とする、半径8cmの四分円です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（直径12cmの半円から、直径を底辺とする三角形をのぞいた形です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第06セット　水そう（A管・B管）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある水そうを満水にするのに、A管だけで水を入れると30分かかり、A管とB管の2本で水を入れると12分かかります。次の問いに答えなさい。

(1) B管だけで水を入れると、何分で満水になりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(2) 最初にA管だけで10分間水を入れたあと、A管を止めて、B管だけで6分間水を入れました。そのあと、A管とB管の2本で水を入れると、2本で入れ始めてから何分何秒後に満水になりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分　＿＿＿＿ 秒後

式・考え方

(3) A管だけで水を入れ始め、5分後から、B管も開いて2本で入れました。満水になるのは、入れ始めてから何分後ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分後

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第07セット　比（姉妹の所持金）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

姉は1500円、妹は1000円を持っています。次の問いに答えなさい。

(1) 姉と妹の所持金の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。

式・考え方

(2) 姉が500円を妹にわたしました。このとき、姉と妹の所持金の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。

式・考え方

(3) 姉と妹がお金を出し合って、プレゼントを買いました。姉は、妹の3倍の金額を出しました。そのあと、2人の残りのお金は、等しくなりました。プレゼントの代金は何円ですか。

円

式・考え方

(4) 姉と妹が、同じ金額のおかしを1つずつ買ったところ、2人の残りのお金の比は2：1になりました。おかし1つの代金は何円ですか。

円

式・考え方

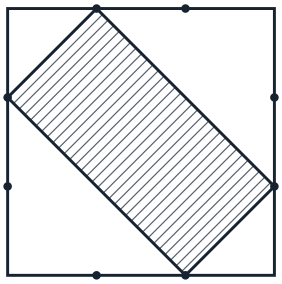
正答数：＿＿／4問

第08セット　斜線部分の面積（正方形・半円）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

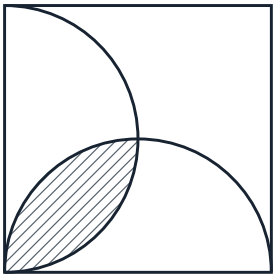
次の図の斜線部分について、あとの問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1)



9cm

(2)



8cm

(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺9cmの正方形の各辺を3等分する点のうち、4つの点を結んだ長方形です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺8cmの正方形の、となり合う2辺をそれぞれ直径とする、2つの半円が重なった部分です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(2)の正方形の中で、2つの半円のどちらにもふくまれない部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

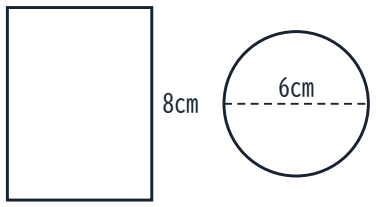
正答数：＿＿／3問

第09セット　立体と面積

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

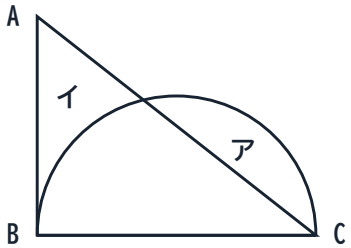
次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1)

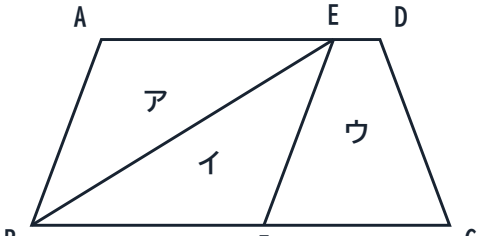


真正面から見た図　　真上から見た図

(2)



(3)



BC 18cm　AD 12cm

(1)　図(1)は、ある立体を真正面と真上から見た図です。この立体の名前と、体積を答えなさい。

名前 ＿＿＿＿＿＿　体積 ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(2)　図(1)の立体の表面積は、何cm² ですか。 ＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3)　図(2)は、直径BCの半円と、角Bが直角の三角形ABCが重なっているようすです。アとイの面積が等しいとき、ABの長さは何cmですか。 ＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(4)　図(3)の台形ABCDで、ADとBCは平行です。BEとEFで台形を3つに分けると、ア・イ・ウの面積が等しくなりました。FCの長さは何cmですか。 ＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

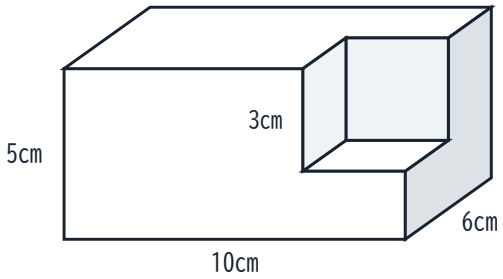
正答数：＿＿／4問

第10セット　立体の体積

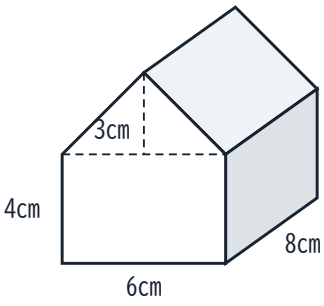
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(3)は、円柱を4等分した立体を真上から見た図で、高さは5cmです。

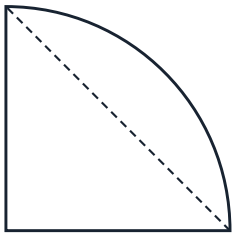
(1)



(2)



(3)



（真上から見た図　高さ5cm）

(1) 図(1)は、直方体から、1辺3cmの立方体を切りとった立体です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2) 図(2)は、家の形の五角形（長方形と三角形を合わせた形）を底面とする、柱の形の立体です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3) 図(3)の、円柱を4等分した立体の体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4) 図(3)の立体から、点線を1辺とする、底面が直角二等辺三角形の三角柱（高さは5cm）を切りとります。のこった立体の体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第01セット　平均と中央値（ボール投げの記録）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

あるクラスの生徒9人が、ソフトボール投げをしました。下の表は、9人の記録です。次の問いに答えなさい。

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
記録（m）	26	15	22	30	25	20	28	24	26

(1) 9人の記録の平均は、何mですか。

＿＿＿＿ m

式・考え方

(2) 9人の記録を、小さい順にならべたとき、まん中の記録（中央値）は、何mですか。

＿＿＿＿ m

式・考え方

(3) あとから、同じクラスのAさんも、ソフトボール投げをしました。Aさんの記録をふくめた10人の平均は、9人の平均より0.5m大きくなりました。Aさんの記録は、何mですか。

＿＿＿＿ m

式・考え方

(4) Aさんの記録をふくめた10人の記録の中央値は、何mですか。（人数が偶数のときは、まん中の2つの記録の平均を、中央値とします。）

＿＿＿＿ m

式・考え方

(5) そのあと、同じクラスのBさんも、ソフトボール投げをしました。AさんとBさんの記録をふくめた11人の平均は、ちょうど25mでした。Bさんの記録は、何mですか。

＿＿＿＿ m

式・考え方

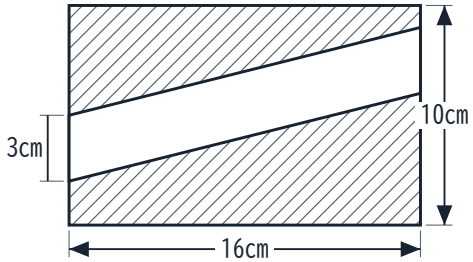
正答数：＿＿／5問

第02セット　斜線部分の面積（長方形・円・正方形）

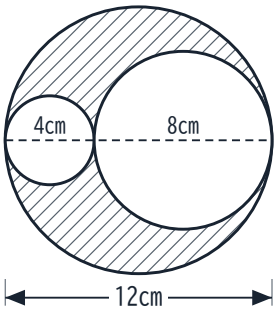
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

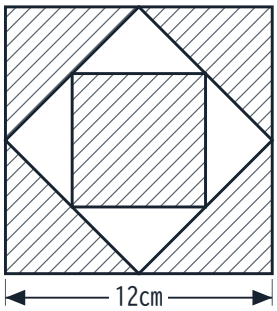
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（たて10cm、横16cmの長方形から、ななめの帯をのぞいた形です。帯のたての長さは、左右のはしで、どちらも3cmです。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（直径12cmの円の中に、直径4cmの円と直径8cmの円が、直径の上にならんで、ぴったり入っています。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺12cmの正方形の、各辺のまん中の点を結んでひし形を作り、さらにそのひし形の、各辺のまん中の点を結んで、小さい正方形を作りました。斜線部分は、ひし形の外がわと、小さい正方形です。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第03セット　売買損益（定価・値引き・利益）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

定価4800円のくつを、定価の2割引きにし、さらに240円値下げして売ったところ、仕入れ値の2割の利益がありました。次の問いに答えなさい。

(1) このくつの売り値は、何円ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 円

式・考え方

(2) このくつの仕入れ値は、何円ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 円

式・考え方

(3) 定価は、仕入れ値に何%の利益を見こんでつけた値段ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ %

式・考え方

(4) この店の別の品物は、仕入れ値に4割の利益を見こんで定価をつけましたが、売れなかったので、定価の2割5分引きで売ったところ、利益は200円でした。この品物の仕入れ値は、何円ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 円

式・考え方

(5) ある店で、1個300円の品物を100個仕入れ、4割の利益を見こんで定価をつけました。そのうち80個は定価で売れ、のこりは定価の2割引きで売りました。100個すべて売れたとき、利益は、全部で何円ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 円

式・考え方

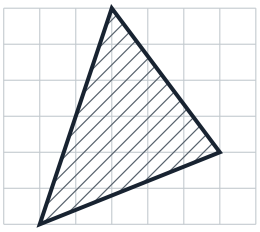
正答数：＿＿／5問

第04セット　斜線部分の面積（方眼・半円・長方形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

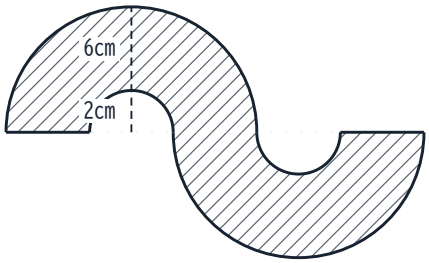
次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1)

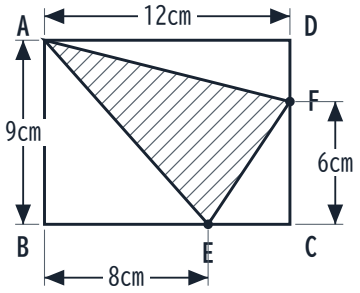


方眼の1めもりは1cm

(2)



(3)



(1) 図(1)の斜線部分の三角形の面積は、何cm² ですか。（方眼の1めもりは、1cmです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（半円の帯を2つ、つなげた形です。外がわの半円の半径は6cm、内がわの半円の半径は2cmです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の三角形AEFの面積は、何cm² ですか。（長方形ABCDで、点Eは辺BC上、点Fは辺CD上にあり、BE＝8cm、CF＝6cmです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

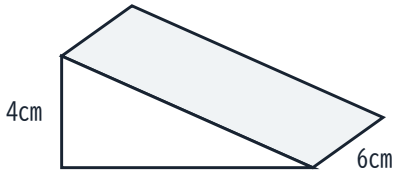
正答数：＿＿／3問

第05セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

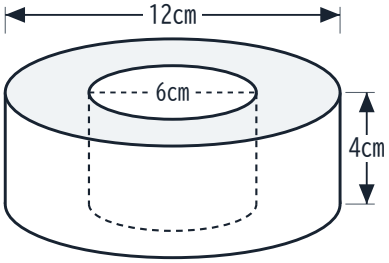
次の立体の体積などを求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

(1)



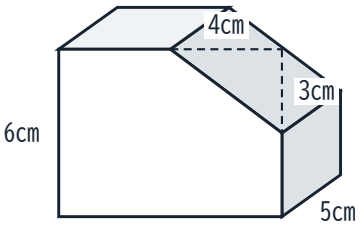
直角三角形と長方形で
かこまれた立体

(2)



直径12cm、高さ4cmの円柱から
直径6cmの円柱をくりぬいた立体

(3)



直方体の角を、
まっすぐに切りとった立体

(1) 図(1)は、直角三角形と長方形でかこまれた立体です。直角をはさむ辺は9cmと4cm、おくゆきは6cmです。体積は、何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2) 図(2)の立体の体積は、何cm³ですか。（直径12cm、高さ4cmの円柱から、直径6cmの円柱を、まっすぐにくりぬいた立体です。）

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3) 図(3)は、たて6cm、横8cm、おくゆき5cmの直方体の角を、まっすぐに切りとった立体です。切りとったのは、直角をはさむ辺が4cmと3cmの三角形を底面とする三角柱です。この立体の体積は、何cm³ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4) 図(2)の立体の表面積は、何cm²ですか。（穴の中のかべも、ふくめます。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

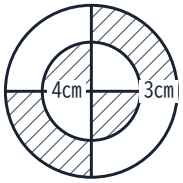
正答数：＿＿／4問

第06セット　斜線部分の面積（同心円・半円・トラック）

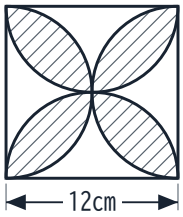
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

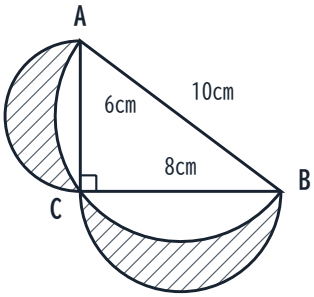
(1)



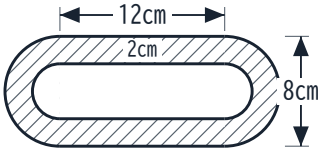
(2)



(3)



(4)



(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（同じ中心の、半径4cmの円と半径7cmの円を、2本の直径で、4等分した図です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺12cmの正方形の、4つの辺をそれぞれ直径とする、4つの半円を、正方形の中にかいた図です。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（辺の長さが6cm、8cm、10cmの直角三角形ABCの、3つの辺を直径とする、3つの半円をかいた図です。斜線部分は、三日月の形の2つです。）

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4) 図(4)は、運動場のトラックの形をした道です。道のはばは2cmで、外がわの形は、たて8cm、横12cmの長方形の、左右に半円をつけた形です。斜線部分（道）の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　仕事算（印刷機AとB）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある印刷の仕事を終えるのに、印刷機Aだけで作業すると40分、印刷機Bだけで作業すると24分かかります。どちらの印刷機も、いつも同じ速さで作業するものとして、次の問いに答えなさい。

(1) AとBの2台で作業すると、仕事を終えるのに、何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(2) はじめにAとBの2台で6分間作業し、そのあと、Aだけで作業しました。仕事を終えるまでに、全部で何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(3) はじめにAとBの2台で作業し、そのあと、Bだけで作業したところ、仕事を終えるまでに、全部で21分かかりました。Bだけで作業したのは、何分間ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分間

式・考え方

(4) はじめにBだけで8分間作業し、のこりを、AとBの2台で作業しました。2台で作業したのは、何分間ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分間

式・考え方

(5) はじめにAだけで作業し、そのあと、Bだけで作業したところ、仕事を終えるまでに、全部で30分かかりました。Aだけで作業したのは、何分間ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 分間

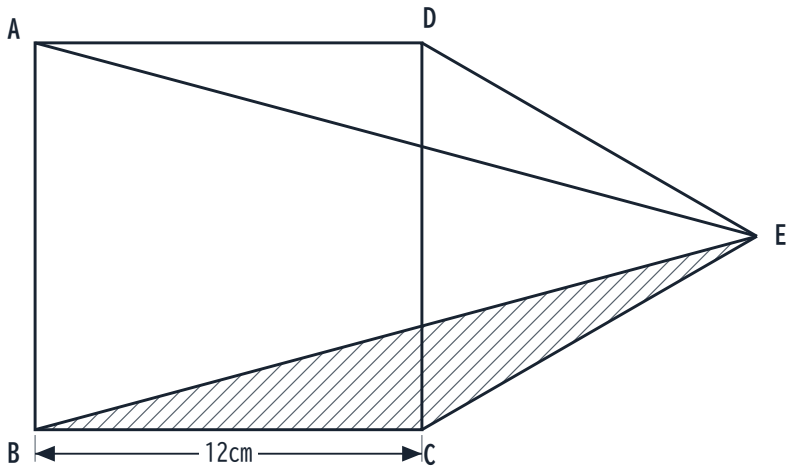
式・考え方

正答数：＿＿／5問

第08セット　正三角形と正方形（角度と面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図は、1辺12cmの正方形ABCDと、正三角形CDEを、辺CDが重なるようにならべ、点Bと点E、点Aと点Eを、それぞれ直線で結んだものです。次の問いに答えなさい。



三角形CDEは正三角形

(1)　角BCEの大きさは、何度ですか。　　度

式・考え方

(2)　角CBEの大きさは、何度ですか。　　度

式・考え方

(3)　角AEBの大きさは、何度ですか。　　度

式・考え方

(4)　斜線部分の三角形BCEの面積は、何cm² ですか。　　cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　カードの和（できる数・できない数）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

「3」のカードと「8」のカードが、それぞれたくさんあります。この中から何枚か取り出し、取り出したカードに書かれている数を、すべてたします。たとえば、「3」のカード2枚と「8」のカード1枚を取り出したときは、3＋3＋8＝14です。次の問いに答えなさい。



…（それぞれ、たくさんある）

(1)　カードを、あわせて4枚取り出して、すべての数をたしたとき、できる数は、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿　通り

式・考え方

(2)　1から15までの整数のうち、何枚かのカードを取り出してたしても、できない数は、全部で何個ありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿　個

式・考え方

(3)　何枚かのカードを取り出してたすとき、どうしてもできない数のうち、いちばん大きい整数は、いくつですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4)　「3」のカードの枚数と「8」のカードの枚数の組で、取り出し方を区別します。たした数がちょうど50になる取り出し方は、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿　通り

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第10セット　円の転がりと平行四辺形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図1のように、半径2cmの円Bと半径1cmの円Aが、ふれ合っています。円Aは、円Bのまわりを、すべらないように矢印の向きに転がって、1周してもとの位置にもどります。図2は、面積が240cm² の平行四辺形ABCDで、点Eは辺AD上にあり、BEとACが交わる点をFとします。円周率は3.14とします。

図1

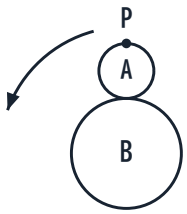
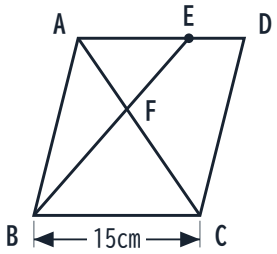
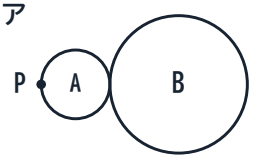


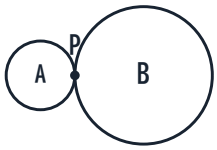
図2



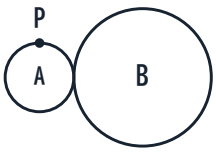
ア



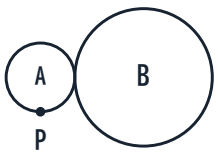
イ



ウ



エ



(1)　円Aが通った部分のうち、円Bをのぞいた、ドーナツの形の部分の面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　円Aが、円Bのまわりを4分の1周して、円Bの真横（左がわ）にきたとき、はじめ円Aの上のはしにあった点Pは、どこにありますか。ア～エから選びなさい。　＿＿＿＿

式・考え方

(3)　三角形FBCの面積が72cm² のとき、三角形ABFの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　(3)のとき、三角形ECDの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

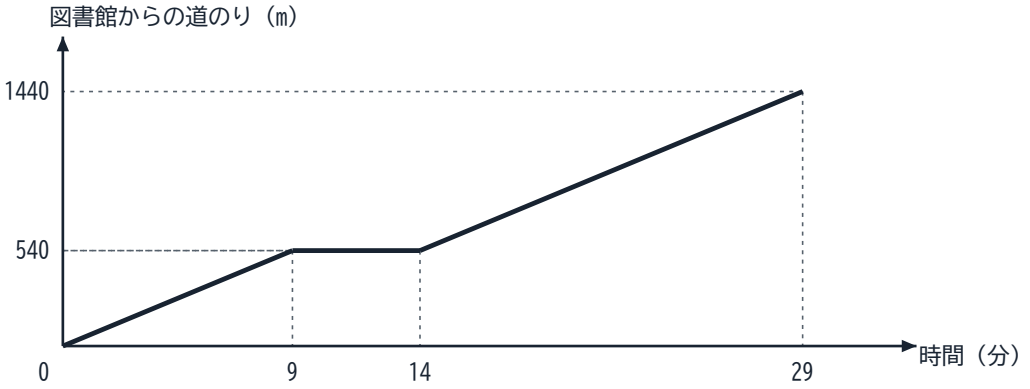
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第01セット　速さのグラフ（歩く人と自転車の兄）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

みおさんは、図書館を出発して、図書館から1440mはなれた家まで、一定の速さで歩いて帰ります。とちゅうで、家から自転車で図書館へ向かう兄に出会い、2人は同じ場所で立ち話をしました。下のグラフは、みおさんが図書館を出発してからの時間と、図書館からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　みおさんが歩く速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(2)　兄は、自転車で、分速180mの一定の速さで進みました。兄が家を出発したのは、みおさんが図書館を出発してから何分後ですか。

分後

式・考え方

(3)　兄は、みおさんと別れたあと、そのまま図書館へ行き、しばらく本を読んでから、来たときと同じ速さで家へ帰りました。みおさんが家に着いた6分後に、兄も家に着きました。兄は、図書館に何分間いましたか。

分間

式・考え方

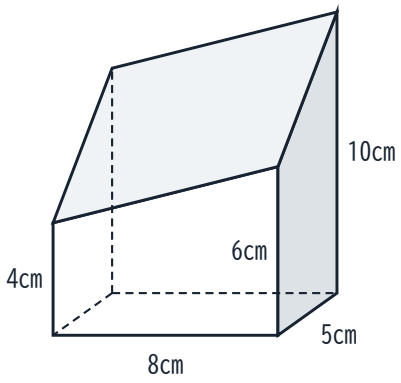
正答数：＿＿／3問

第02セット　立体の体積（切断・組み合わせ）

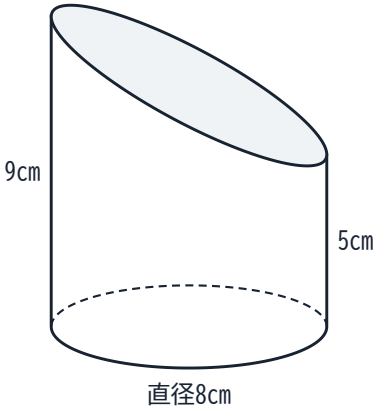
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～ウの立体の体積について、あとの問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

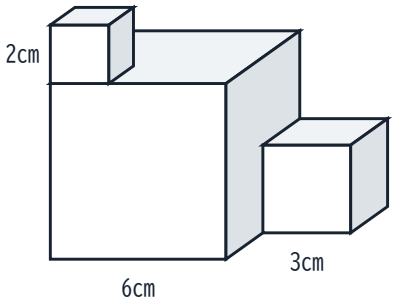
ア



イ



ウ



(1) アは、直方体を、ななめの平面で切った立体です。図の、点線で書かれたたての辺の長さは何cmですか。

＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2) アの立体の体積は、何cm^3ですか。

＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

(3) イは、円柱を、ななめの平面で切った立体です。体積は何cm^3ですか。

＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

(4) ウは、立方体を3つ、面と面をぴったり合わせた立体です。体積は何cm^3ですか。

＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　規則性（白黒の正方形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

白と黒の正方形を、次のように、規則的にならべていきます。どの図形も、黒と白の正方形が、たがいちがいにならんでいます。次の問いに答えなさい。



1番目　2番目　3番目　4番目

(1)　5番目の図形の中に、黒い正方形は何個ありますか。　＿＿＿＿個

式・考え方

(2)　40番目の図形の中に、白い正方形は何個ありますか。　＿＿＿＿個

式・考え方

(3)　黒い正方形が105個ある図形は、何番目の図形ですか。　＿＿＿＿番目

式・考え方

(4)　1番目から10番目までの図形にある、黒い正方形を、全部合わせると、何個になりますか。　＿＿＿＿個

式・考え方

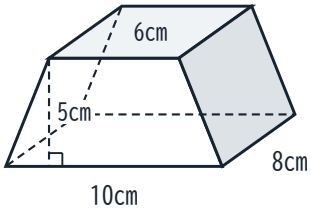
正答数：＿＿／4問

第04セット　立体の体積（台形の柱・回転体・くりぬいた立体）

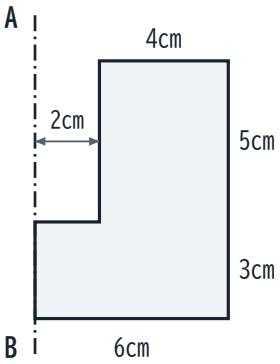
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

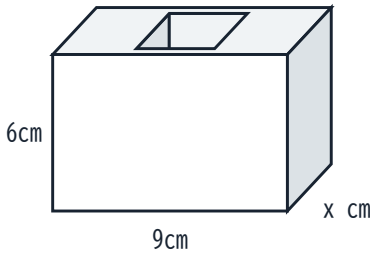
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)は、2つの台形と4つの長方形でかこまれた立体です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2) 図(2)の図形を、直線ABをじくにして、1回転させてできる立体の体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3) 図(3)は、直方体から、底面が1辺3cmの正方形で深さ4cmの四角柱を、図のようにくりぬいた立体です。この立体の体積が180cm³のとき、xの値を求めなさい。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第05セット　カードで作る3けたの整数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

0、1、1、2、3の数字が書かれた5枚のカードがあります。この中から3枚を選んで、1列にならべて、3けたの整数を作ります。同じ整数ができるときは、1個と数えます。ただし、0のカードは、いちばん左（百の位）には使えません。次の問いに答えなさい。



(1)　3けたの整数は、全部で何個できますか。　＿＿＿＿＿＿＿＿個

式・考え方

(2)　そのうち、ぐう数は何個できますか。　＿＿＿＿＿＿＿＿個

式・考え方

(3)　231は、小さいほうから数えて、何番目の整数ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿番目

式・考え方

(4)　大きいほうから数えて、10番目の整数は何ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

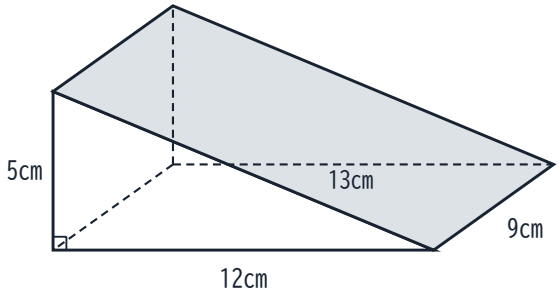
正答数：＿＿／4問

第06セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

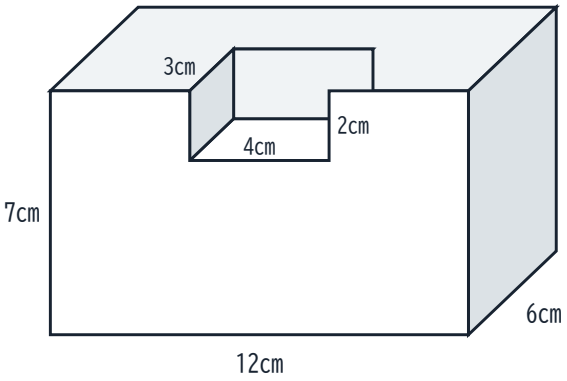
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の立体の体積を求めなさい。

(1)



(2)



(1)　図(1)は、三角柱です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(2)は、直方体の上の面の前のまん中を、図のように切りとった立体です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　図(2)の立体の体積は、切りとる前の直方体の体積の、何分の何ですか。もっとも簡単な分数で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿

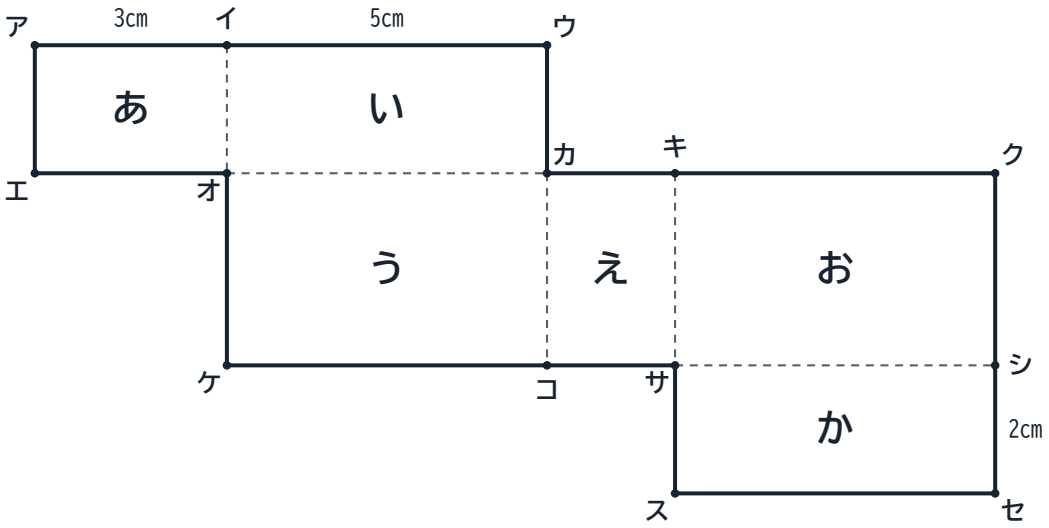
式・考え方

正答数：＿＿／3問

第07セット　展開図から作る直方体

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右の図は、直方体の展開図です。点線は、折り目を表しています。この展開図を組み立てて、直方体を作ります。次の問いに答えなさい。



(1)　点エと重なる点を、ア～セからすべて選びなさい。

式・考え方

(2)　面あと平行になる面を、い～かから選びなさい。

式・考え方

(3)　面いと垂直になる面を、あ～かからすべて選びなさい。

式・考え方

(4)　組み立ててできる直方体の体積は何cm^3ですか。　＿＿＿＿ cm^3

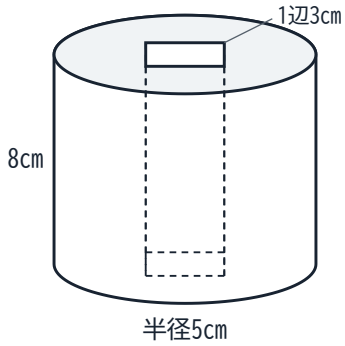
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　円柱からくりぬいた立体

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

底面の半径が5cm、高さが8cmの円柱から、底面が正方形の四角柱を、まん中をつきぬけるようにくりぬきました。右の図は、その立体です。次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。



(1)　くりぬく前の、円柱の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　くりぬいた四角柱は、底面が1辺3cmの正方形です。くりぬいた四角柱の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　くりぬいたあとの立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4)　同じ円柱から、底面が、対角線の長さが6cmの正方形である四角柱を、同じようにつきぬけるようにくりぬくと、のこった立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

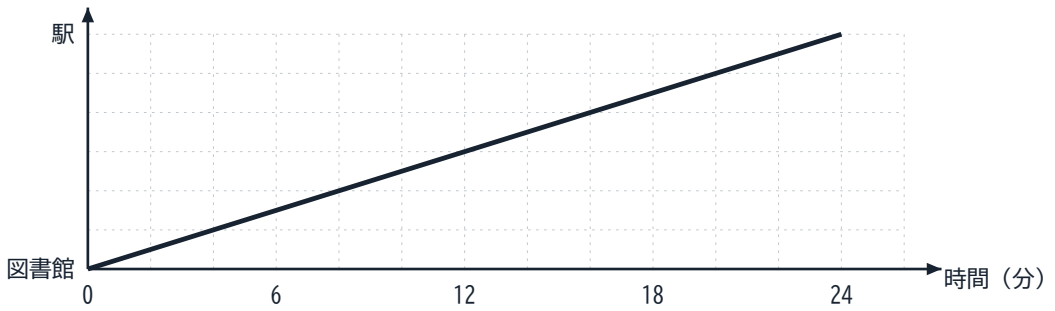
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　速さのグラフ（出会う地点）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ゆうこさんは、図書館から駅まで、分速75mの速さで歩きました。兄は、ゆうこさんが図書館を出発した3分後に、駅を出発し、同じ道を、自転車で一定の速さで進んで、図書館へ向かいました。兄は、駅を出発して12分後に、図書館に着きました。下のグラフは、そのときのゆうこさんのようすを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　図書館から駅までの道のりは何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　兄の速さは、分速何mですか。　分速 ＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　ゆうこさんと兄が、すれちがうのは、ゆうこさんが図書館を出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　2人がすれちがうのは、図書館から何mの地点ですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第10セット　植木算と速さ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、木のみきの太さは考えないものとします。



(1) まっすぐな道に、はしからはしまで、115本の木を、6mおきに1列に植えました。1番目の木から115番目の木までの長さは何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2) 池のまわりにある、1周1440mの道に、9mおきに木を植えます。木は何本必要ですか。

＿＿＿＿＿＿ 本

式・考え方

(3) ゆうきさんは、家から2.1kmはなれた駅まで、分速75mの速さで歩きます。家を出てから駅に着くまで、何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(4) ゆうきさんの姉は、ゆうきさんが家を出発した6分後に、家を出発し、分速150mの速さで駅へ向かいました。姉は、ゆうきさんより何分早く駅に着きますか。

＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(5) ゆうきさんが家を出発するのと同時に、友だちが駅から家に向かって出発したところ、出発して12分後に、2人は出会いました。友だちの速さは分速何mですか。

分速＿＿＿＿ m

式・考え方

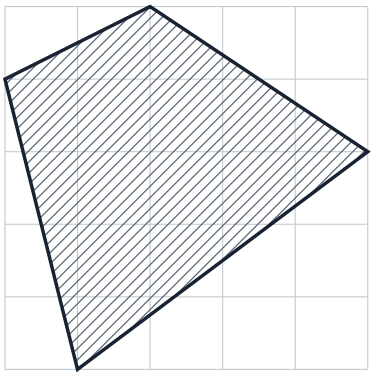
正答数：＿＿／5問

第01セット　面積と体積（方眼・円柱を4等分した立体）

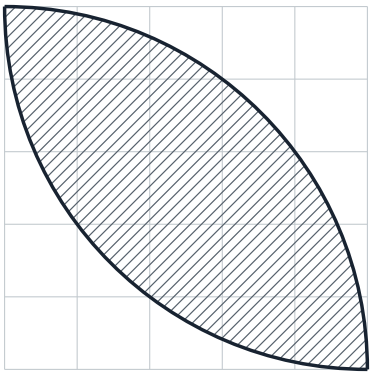
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積や、立体の体積などを求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(1)(2)の方眼の1めもりは、1cmです。

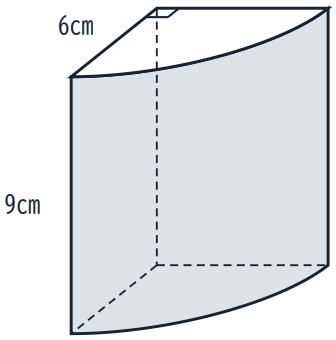
(1)



(2)



(3)



円柱を4等分した立体

(1) 図(1)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（四角形の4つの頂点は、方眼の交点にあります。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)の斜線部分の面積は、何cm² ですか。（1辺5cmの正方形の、向かい合う2つの頂点を中心とする、半径5cmの四分円が重なった部分です。）

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)は、円柱を4等分した立体で、底面の半径は6cm、高さは9cmです。この立体の体積は、何cm³ ですか。

＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4) 図(3)の立体の表面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第02セット　反比例の関係を選ぶ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～オは、2つの量の関係を表した文です。あとの問いに答えなさい。（あてはまるものは、1つとはかぎりません。）

ア　容積が180Lの水そうを、いっぱいにするときの、1分間に入れる水の量と、かかる時間
イ　1mの重さが40gのひもの、長さと重さ
ウ　360mLのジュースを、何人かで同じ量ずつ分けるときの、人数と、1人分の量
エ　立方体の、1辺の長さと体積
オ　円の、半径と円周の長さ

x	2	3	9	イ
y	18	12	ア	3

(1)　反比例の関係であるものを、ア～オからすべて選びなさい。

式・考え方

(2)　比例の関係であるものを、ア～オからすべて選びなさい。

式・考え方

(3)　比例でも反比例でもないものを、ア～オからすべて選びなさい。

式・考え方

(4)　上の表は、yがxに反比例しているようすを表したものです。ア、イにあてはまる数を求めなさい。

ア　　イ

式・考え方

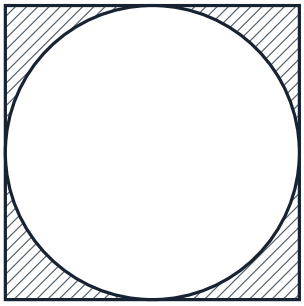
正答数：＿＿／4問

第03セット　斜線部分の面積（円・おうぎ形）

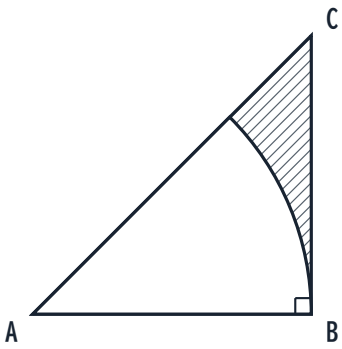
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図の斜線部分の面積を求めなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

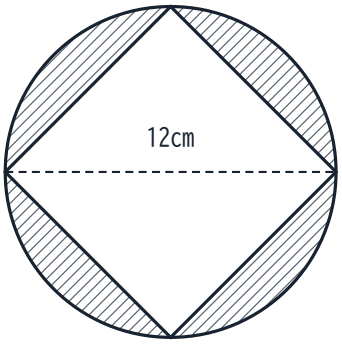
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)は、1辺12cmの正方形の中に、4つの辺すべてにふれる円をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図(2)は、AB＝BC＝8cmで、角Bが直角の三角形ABCと、Aを中心とする半径ABのおうぎ形を、組み合わせた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 図(3)は、直径12cmの円の中に、円にぴったり入る正方形をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿ cm²

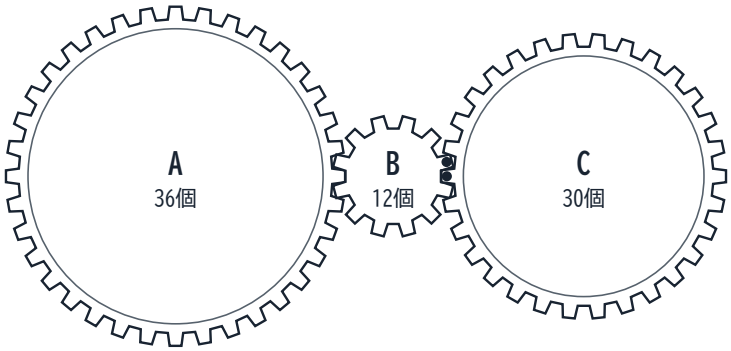
式・考え方

正答数：＿＿／3問

第04セット　歯車の回転数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3つの歯車A、B、Cが、図のようにかみ合っています。歯の数は、Aが36個、Bが12個、Cが30個です。次の問いに答えなさい。



(1)　Aが1回転するとき、Bは何回転しますか。　＿＿＿＿回転

式・考え方

(2)　Cが6回転するとき、Aは何回転しますか。　＿＿＿＿回転

式・考え方

(3)　いま、Bのしるしのついた歯（●）と、Cのしるしのついた歯（●）が、ふれ合っています。このあと、2つのしるしの歯が、いまと同じようにふれ合うのは、はじめて、Bが何回転したときですか。また、そのとき、Cは何回転していますか。

B ＿＿＿＿　C ＿＿＿＿

式・考え方

(4)　Aが1分間に15回転しているとき、Cは1分間に何回転しますか。　＿＿＿＿回転

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　平均と度数分布（表とヒストグラム）

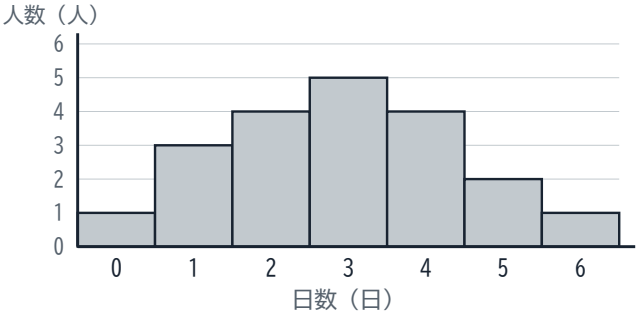
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

6年A組（30人）とB組（20人）で、先週の1週間のうち、家で運動をした日数を調べました。左の表は、A組の日数ごとの人数です。右のグラフは、B組の日数ごとの人数を表したものです。A組の運動した日数の合計は、69日です。次の問いに答えなさい。

A組（30人）

日数（日）	0	1	2	3	4	5
人数（人）	3	ア	イ	7	5	2

B組（20人）



(1)　B組では、1人あたり、平均何日運動しましたか。　＿＿＿＿＿＿日

式・考え方

(2)　A組の表の、ア、イにあてはまる人数を求めなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3)　A組の運動した日数の、中央値と、もっとも多い日数（最ひん値）を求めなさい。

中央値 ＿＿＿＿＿＿　最ひん値 ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4)　A組とB組をあわせた50人の、1人あたりの平均は、何日ですか。　＿＿＿＿＿＿日

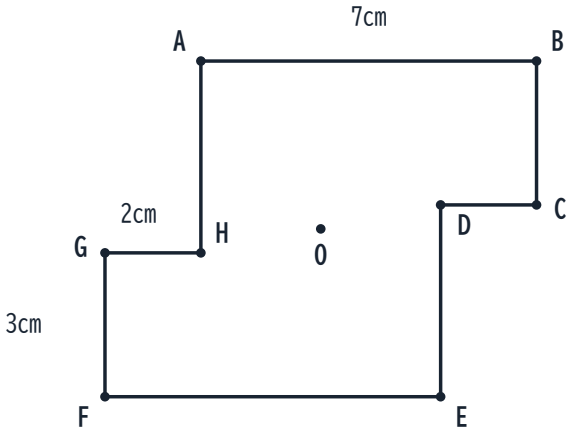
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　点対称な図形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下の図は、点Oを対称の中心とする、点対称な図形ABCDEFGHです。この図形の周りの長さは32cmです。次の問いに答えなさい。



(1)　点Cに対応する点は、どれですか。

式・考え方

(2)　辺BCの長さは、何cmですか。　＿＿cm

式・考え方

(3)　辺HAの長さは、何cmですか。　＿＿cm

式・考え方

(4)　この図形の面積は、何cm^2ですか。　＿＿cm^2

式・考え方

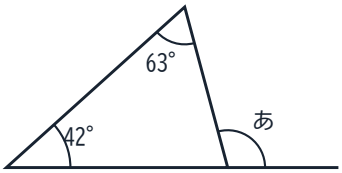
正答数：＿＿／4問

第07セット　角度と斜線部分の面積

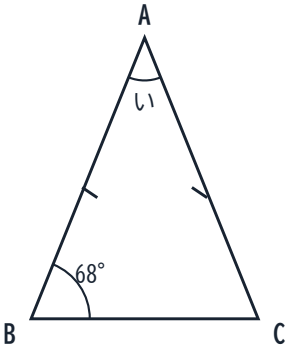
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

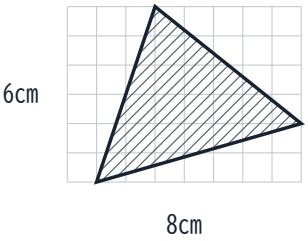
(1)



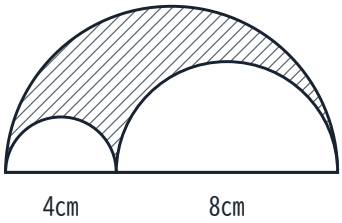
(2)



(3)



(4)



(1) 図(1)で、角あの大きさは、何度ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 度

式・考え方

(2) 図(2)は、AB＝ACの二等辺三角形で、角Bが68度です。角いの大きさは、何度ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 度

式・考え方

(3) 図(3)は、たて6cm、横8cmの長方形に、方眼の交点を頂点とする三角形をかいた図です。方眼の1めもりは1cmです。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4) 図(4)は、直径12cmの半円の中に、直径4cmの半円と、直径8cmの半円をかいた図です。斜線部分の面積は、何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

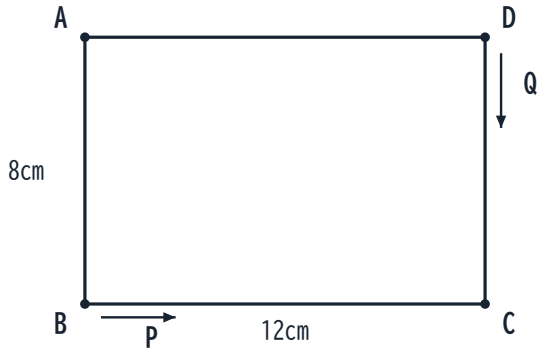
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　長方形の辺の上を動く2点

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のような長方形ABCDがあります。点PはBを、点QはDを、同時に出発します。点Pは辺BC、CD、DAの順に秒速2cmで、点Qは辺DC、CB、BAの順に秒速1cmで、それぞれAまで進みます。次の問いに答えなさい。



(1)　出発してから4秒後の、三角形ABPの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　出発してから7秒後の、三角形ABPの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3)　出発してから11秒後の、三角形APQの面積は、何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　三角形ABPの面積が20cm² になるのは、出発してから何秒後と何秒後ですか。（点Pが、Aに着くまでに2回あります。）

1回め ＿＿＿＿　2回め ＿＿＿＿

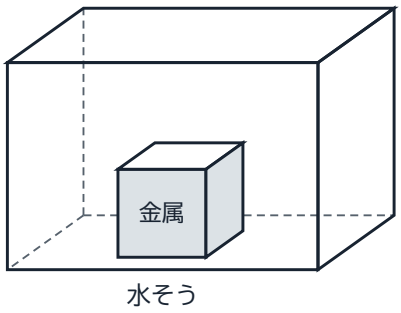
式・考え方

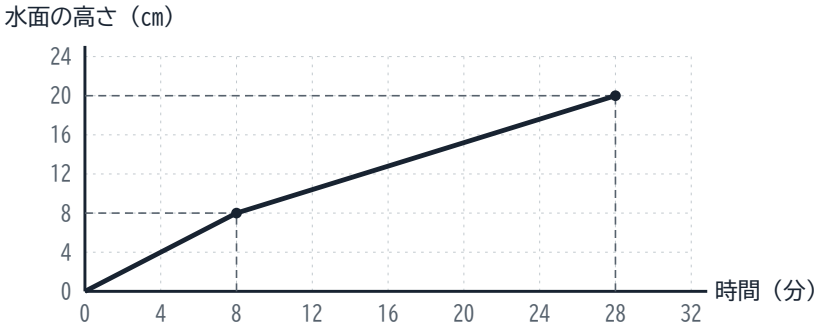
正答数：＿＿／4問

第09セット　水そうのグラフ（底に金属の立方体）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直方体の形をした水そうの底に、立方体の形をした金属のかたまりが、ぴったりくっつけてあります。この水そうに、1分間に一定の量の水を入れていきます。右のグラフは、水を入れ始めてからの時間（x分）と、水面の高さ（ycm）の関係を表したものです。次の問いに答えなさい。





(1)　金属の立方体の1辺の長さは、何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　水を入れ始めてから18分後の、水面の高さは、何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　この水そうの底面積は、何cm^2ですか。　＿＿＿＿ cm^2

式・考え方

(4)　1分間に入れる水の量は、何cm^3ですか。　＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第10セット　数表と四捨五入

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1から順に、8個ずつ数をならべた下の表があります。この表の、縦2つ・横2つの4つの数を、図のように、わくでかこみます。わくは、表の中で、いろいろな位置にかえられます。

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	…					

(1)　わくの中の左上の数が27のとき、右下の数はいくつですか。

式・考え方

(2)　わくの中の4つの数の和が138のとき、左上の数はいくつですか。

式・考え方

(3)　ある町の人口を調べました。男の人の人数は、一の位を四捨五入すると、640人になりました。男の人の人数は、最小で何人、最大で何人だと考えられますか。

最小　　**最大**

式・考え方

(4)　女の人の人数は、一の位を切り捨てると、680人になりました。男女あわせた人数は、最小で何人、最大で何人だと考えられますか。

最小　　**最大**

式・考え方

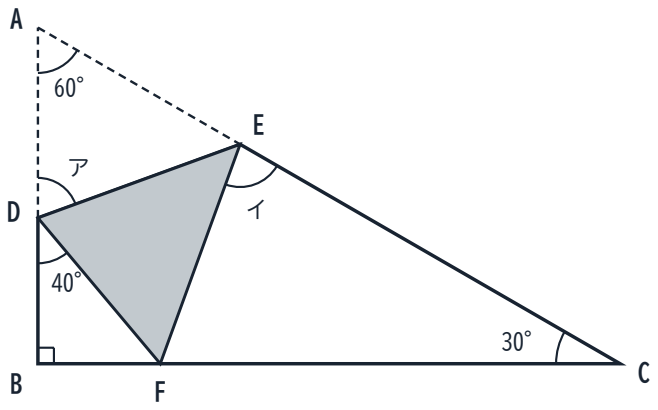
正答数：＿＿／4問

第01セット　角度（三角定規を折った図・正方形の中の角）

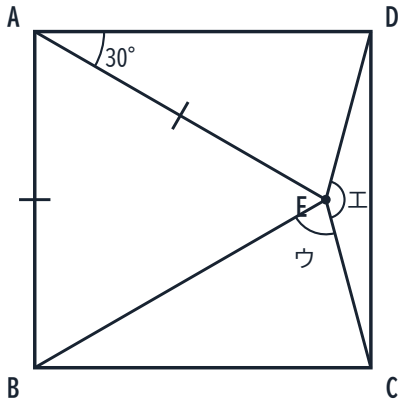
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図で、角ア・イ・ウ・エの大きさを、それぞれ求めなさい。（図は、正確にかいてあるとはかぎりません。）

(1)



(2)



(1)　図(1)は、三角定規ABC（角Bが90度、角Cが30度）を、直線DE（Dは辺AB上、Eは辺AC上の点）で折って、頂点AをBC上の点Fにかさねたものです。角BDFが40度のとき、角ア（角ADE）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

式・考え方

(2)　図(1)で、角イ（角FEC）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

式・考え方

(3)　図(2)は、正方形ABCDの中に点Eをとり、AとE、BとE、CとE、DとEを結んだものです。AB＝AEで、角DAEは30度です。角ウ（角BEC）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

式・考え方

(4)　図(2)で、角エ（角CED）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

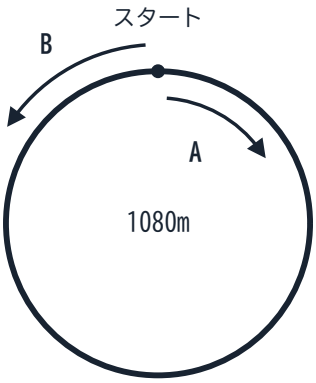
式・考え方

正答数：＿＿／4問

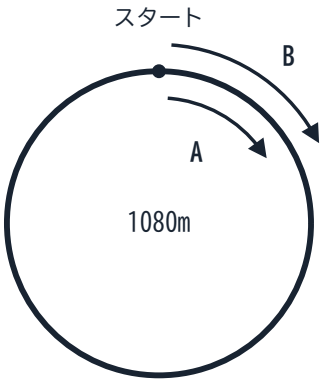
第02セット　円形の遊歩道（出会う・追いつく）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1周1080mの円形の遊歩道があります。AさんとBさんは、同じ地点から同時に歩き出します。Aさんは分速60m、Bさんは分速90mで歩くものとして、次の問いに答えなさい。



(2)・(4)：反対向きに歩く



(3)：同じ向きに歩く

(1)　Aさんが1周するのにかかる時間は何分ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿分

式・考え方

(2)　AさんとBさんが反対向きに歩き出すと、2人がはじめて出会うのは、歩き出してから何分何秒後ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿分　＿＿秒後

式・考え方

(3)　AさんとBさんが同じ向きに歩き出すと、Bさんがはじめて Aさんに追いつきます。歩き出してから追いつくまでに、Bさんが歩く道のりは何mですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿m

式・考え方

(4)　AさんとBさんが反対向きに歩き出してから、60分間に、2人は何回出会いますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿回

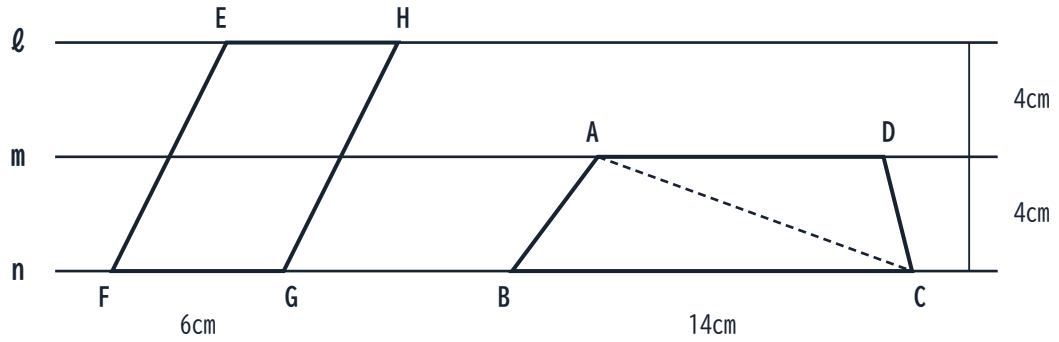
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　平行線の間の台形と平行四辺形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下の図で、直線ℓ・m・nは平行で、となり合う直線の間かくは、どこも4cmです。台形ABCDと平行四辺形EFGHについて、次の問いに答えなさい。



(1)　平行四辺形EFGHの面積は何cm² ですか。（EHは直線ℓの上、FGは直線nの上にあり、FG＝6cmです。）

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　台形ABCDの面積が、平行四辺形EFGHの面積と等しいとき、ADの長さは何cmですか。（ADは直線mの上、BCは直線nの上にあり、BC＝14cmです。）

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　(2)のとき、台形ABCDに、対角線ACをひきます。三角形ACDの面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　三角形ABCの面積は、平行四辺形EFGHの面積の何倍ですか。分数で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 倍

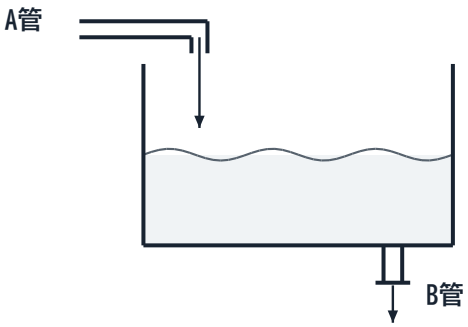
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第04セット　水そうとグラフ（A管で入れ、B管で出す）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水を入れるA管と、水を出すB管がついている水そうに、40Lの水が入っています。A管とB管を同時に開き、そのあと、A管だけを閉じました。下のグラフは、A管とB管を同時に開いてからの時間と、水そうの中の水の量を表したものです。A管から入る水の量と、B管から出る水の量は、それぞれ、1分間あたり一定です。次の問いに答えなさい。





(1)　B管からは、1分間に何Lの水が水そうから出ていきますか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(2)　A管からは、1分間に何Lの水が水そうに入っていきますか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(3)　水そうの中の水の量が64Lになるのは、A管とB管を同時に開いてから、何分後と何分後ですか。

1回目 ＿＿＿＿＿＿　2回目 ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4)　もし、A管を閉じないで、2本とも開けたままにしていたとすると、水そうの中の水の量が104Lになるのは、同時に開いてから何分後ですか。（水そうは、十分に大きいものとします。）　＿＿＿＿＿＿ 分後

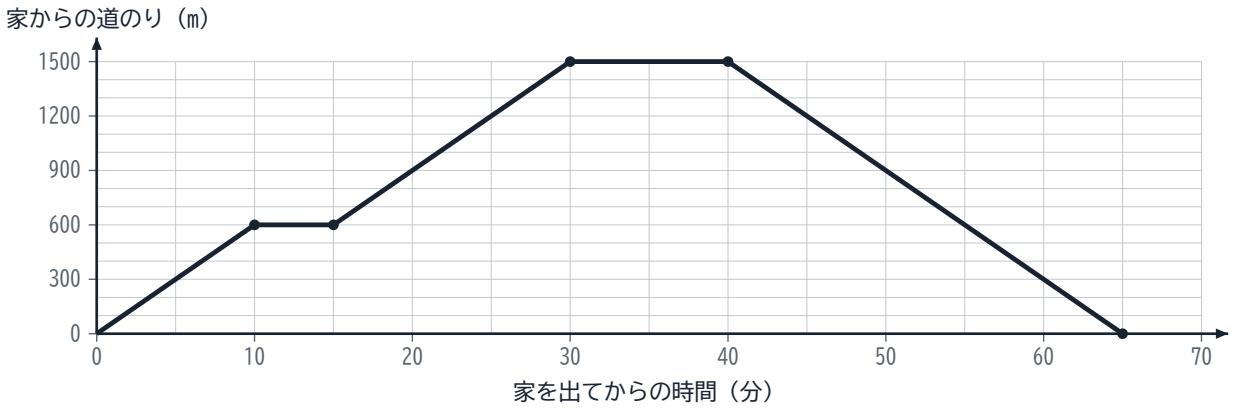
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　速さのグラフ（兄の本屋への買い物）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

兄は、家から1500mはなれた本屋へ、歩いて行きました。とちゅうで休けいし、本屋で買い物をしてから、同じ道を歩いて家に帰りました。下のグラフは、兄が家を出てからx分後の、家からの道のりをymとして、xとyの関係を表したものです。兄は、歩いているときは、いつも同じ速さです。次の問いに答えなさい。



(1)　兄の歩く速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(2)　兄が休けいしたのは、本屋まで、あと何mのところですか。

　　m

式・考え方

(3)　妹は、兄が家を出てから15分後に、自転車で家を出発しました。分速125mで同じ本屋へ行き、本屋で10分間買い物をして、同じ速さで家に帰りました。兄と妹のうち、どちらが何分早く家に着きましたか。

早く着いた人　　**何分早く**

式・考え方

(4)　兄が帰り道で、家から600mの地点を通るのは、家を出てから何分後ですか。

　　分後

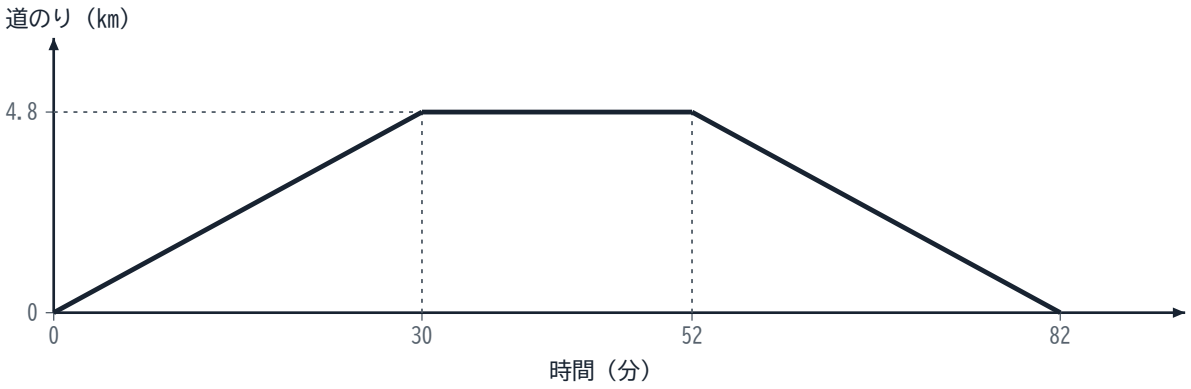
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　速さのグラフ（自転車で図書館へ・兄が追いかける）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

姉は、家から4.8kmはなれた図書館へ、自転車で行きました。図書館で本を読んでから、同じ道を、同じ速さで帰りました。下のグラフは、姉が家を出てからの時間と、家からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　姉の自転車の速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(2)　姉は、図書館に何分間いましたか。

分間

式・考え方

(3)　兄は、姉が家を出てから40分後に、家を出て、自転車で図書館に向かいました。姉が図書館を出たとき、兄は、家と図書館のちょうど真ん中の地点にいました。兄の自転車の速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(4)　姉と兄が、道のとちゅうで出会うのは、兄が家を出てから何分何秒後ですか。

分　　秒後

式・考え方

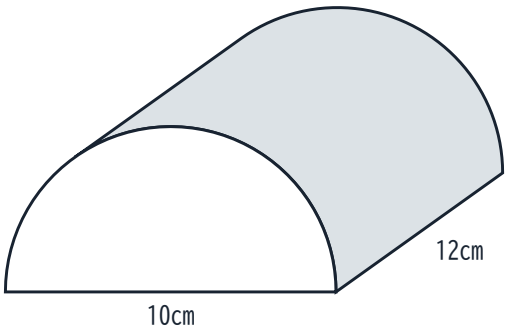
正答数：＿＿／4問

第07セット　立体の体積と表面積（半円柱・階段状の柱）

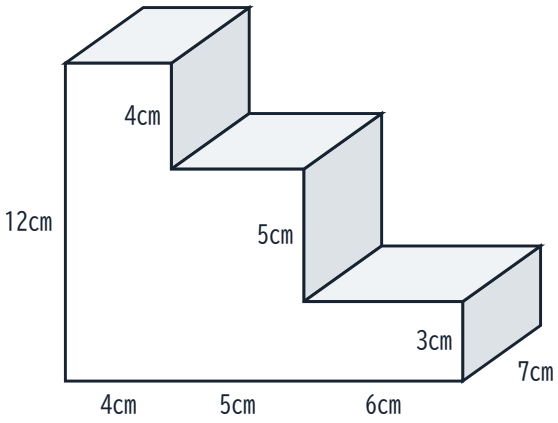
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の立体について、あとの問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(1)は、円柱を、底面に垂直で、底面の円の中心を通る平面で、半分に切った立体です。図(2)は、直方体を組み合わせた、階段状の柱の立体です。

(1)



(2)



(1)　図(1)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(1)の立体の表面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3)　図(2)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4)　図(2)の立体の表面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

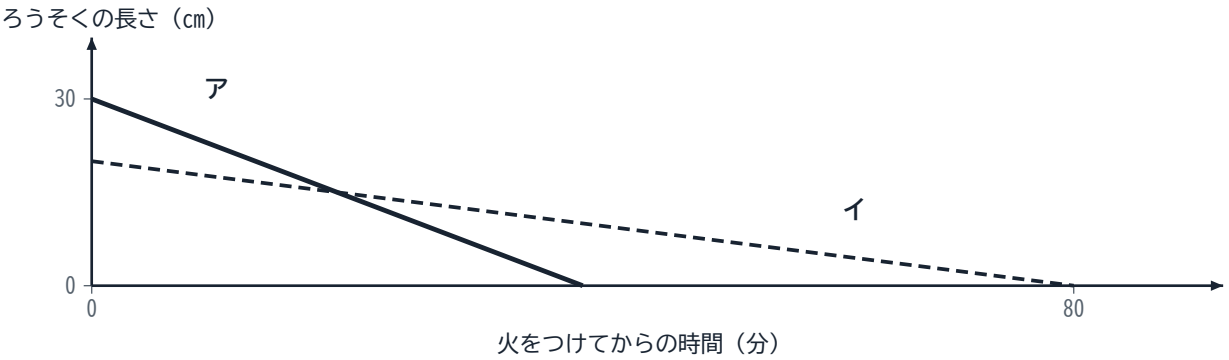
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　ろうそくの燃え方のグラフ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下のグラフは、長さのちがう2本のろうそくア・イに、同時に火をつけてからの時間と、ろうそくの長さの関係を表したものです。ろうそくアの火をつける前の長さは30cmです。ろうそくイは、1分間に0.25cmずつ短くなり、80分後に燃えつきます。それぞれのろうそくが、1分間に短くなる長さは、一定です。次の問いに答えなさい。



(1)　ろうそくイの火をつける前の長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　火をつけてから20分後に、2本のろうそくは、同じ長さになりました。ろうそくアは、1分間に何cmずつ短くなりますか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　ろうそくアが燃えつきたとき、ろうそくイの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(4)　2本のろうそくの長さの差が9cmになるのは、火をつけてから何分後と何分後ですか。

1回目 ＿＿＿＿　2回目 ＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　割合と比（人数の文章題）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある小学校の6年生は、男子と女子の人数の比が4：3で、あわせて168人です。次の問いに答えなさい。

(1) 男子は何人ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(2) 遠足の日に、男子の$\frac{1}{8}$と、女子の$\frac{1}{6}$が欠席しました。欠席した人は、あわせて何人ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(3) 遠足に出席した男子は、6年生全体の何%ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿ %

式・考え方

(4) 遠足に出席した男子と女子の人数の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。　＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(5) 遠足のあと、男子だけが何人か転入してきたので、6年生全体の、男子と女子の人数の比が3：2になりました。転入してきた男子は何人ですか。（欠席した人も、人数にふくめます。）　＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

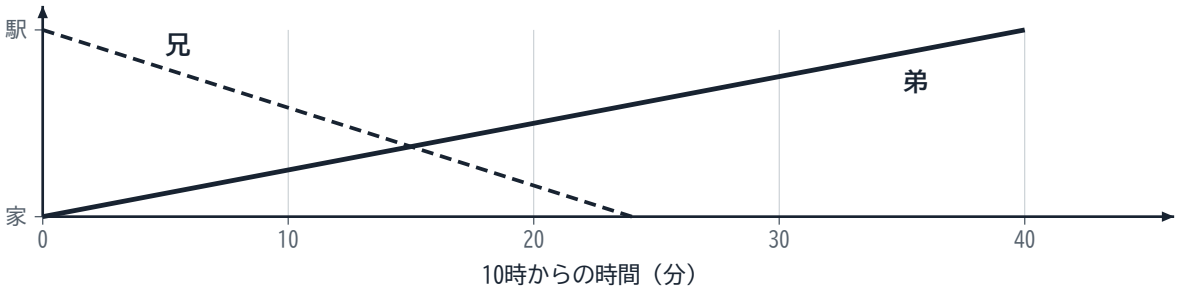
式・考え方

正答数：＿＿／5問

第10セット　速さのグラフ（弟と兄）と玉の割合

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1　弟は、分速60mで、午前10時に家を出発し、10時40分に駅に着きました。また、兄は、10時に駅を出発し、10時24分に家に着きました。下のグラフは、そのようすを表したものです。次の問い(1)～(3)に答えなさい。



(1)　家から駅までの道のりは何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　兄の速さは、分速何mですか。　分速＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　2人が出会ったのは、10時何分ですか。　10時＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

2　ア、イ、ウの3つの箱に、赤玉と白玉が入っています。アの箱の赤玉と白玉の個数の比は、4：3です。
イの箱には、赤玉だけが100個入っています。ウの箱には、赤玉と白玉が合わせて300個入っていて、
そのうち40%が白玉です。次の問い(4)～(6)に答えなさい。

(4)　ウの箱に入っている赤玉は何個ですか。　＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(5)　イの箱とウの箱の玉を、すべて混ぜると、赤玉の割合は何%になりますか。　＿＿＿＿＿＿ %

式・考え方

(6)　アの箱とイの箱の玉を、すべて混ぜると、赤玉と白玉の個数の比が3：1になりました。アの箱に入っている白玉は何個ですか。　＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

正答数：＿＿／6問

第01セット　直角三角形を4つならべた正方形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図1の直角三角形（直角をはさむ2辺が5cmと12cm）を4つならべて、図2のように、正方形ABCDをつくりました。図2の斜線部分は、正方形です。次の問いに答えなさい。

図1

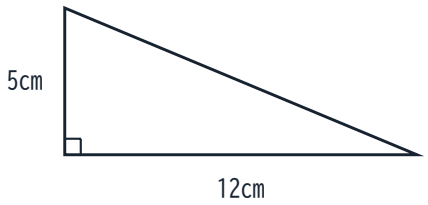
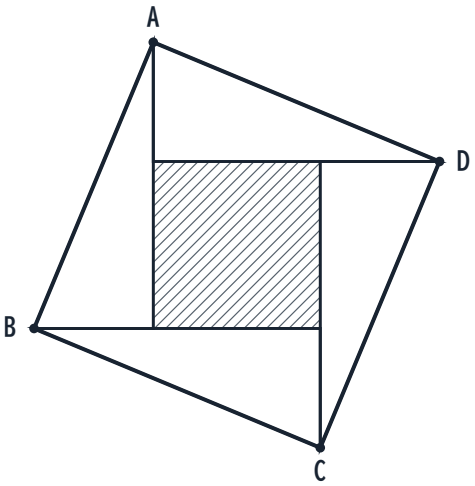


図2



(1) 図2で、斜線部分の面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図2で、正方形ABCDの面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 正方形ABCDの1辺の長さは何cmですか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(4) 図1の直角三角形で、いちばん長い辺を底辺とみたとき、高さは何cmですか。帯分数で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

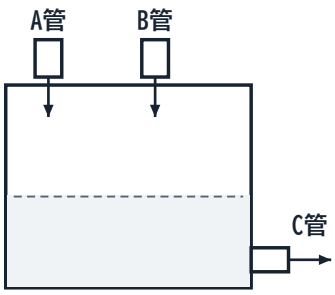
正答数：＿＿／4問

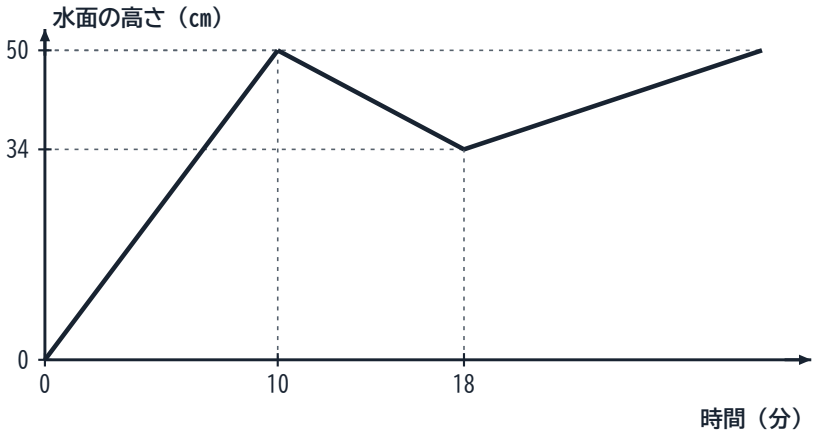
第02セット　水そうとグラフ（A管・B管・C管）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

空の直方体の水そうに、3つの管A、B、Cがついています。A管からは1分間に7L、B管からは1分間に13Lの水を入れることができます。C管からは、一定の割合で水を出すことができます。この水そうで、次の①～③の順に、水を入れたり出したりしました。下のグラフは、そのときの時間と、水そうの水面の高さの関係を表しています。

① A管とB管を同時に開けて、水そうがいっぱいになるまで水を入れる。
② A管とB管を閉じて、C管を開ける。
③ C管は開けたまま、B管を開けて、水そうをいっぱいにする。





(1) この水そうの容積は何Lですか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(2) C管からは、1分間に何Lの水が出ますか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(3) ③で、B管を開けてから何分何秒後に、水そうはいっぱいになりますか。　＿＿＿＿＿＿ 分　＿＿ 秒後

式・考え方

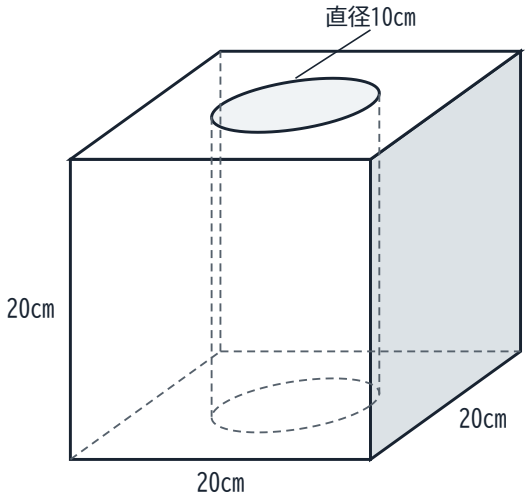
正答数：＿＿／3問

第03セット　立体の体積（くりぬいた立方体・階段の立体）

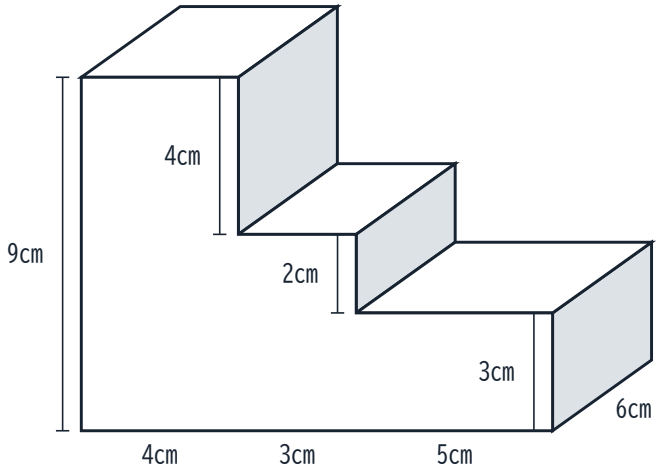
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(1)は、1辺20cmの立方体から、直径10cmの円柱を、上の面から下の面までまっすぐにくりぬいた立体です。図(2)は、直方体を組み合わせた、階段の形の立体です。

(1)



(2)



(1)　図(1)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(2)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　図(1)の立体の表面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

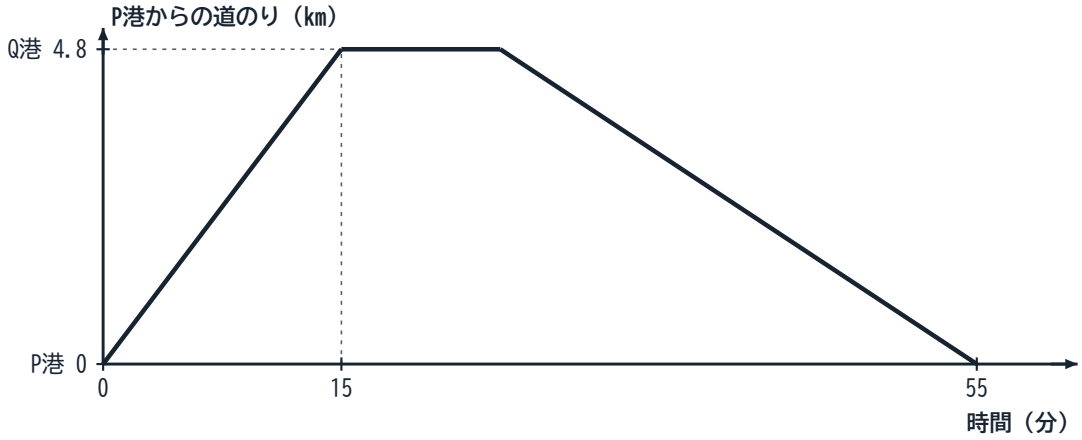
式・考え方

正答数：＿＿／3問

第04セット　流水算（船の往復のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

流れの速さが一定の川の、川上のP港と川下のQ港の間を、1そうの船が往復します。この船は、P港を出発してQ港に着き、10分間とまったあと、Q港を出発してP港にもどりました。下のグラフは、船がP港を出発してからの時間と、P港からの道のりの関係を表したものです。船の静水での速さは一定として、次の問いに答えなさい。



(1)　川の流れの速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　この船の、静水での速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　もし、川の流れがなかったとすると、この船は、P港とQ港の間を、とまらずに1往復するのに、何分かかりますか。　＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(4)　この船がP港を出発すると同時に、Q港から、静水での速さが分速160mの別の船が、P港に向かって出発しました。2そうの船がすれちがうのは、出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿＿＿ 分後

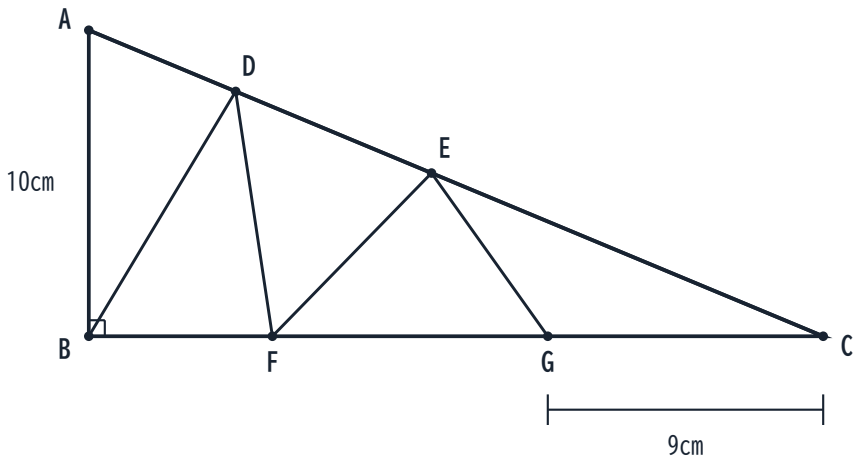
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　三角形の面積（5つの三角形が同じ面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、角Bが直角の三角形ABCの辺AC上に2点D、Eを、辺BC上に2点F、Gをとると、三角形ABD、DBF、DFE、EFG、EGCの5つの面積が、すべて等しくなりました。AB＝10cm、GC＝9cmのとき、次の問いに答えなさい。



(1)　FGの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　BFの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　三角形ABCの面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　DEの長さは、ACの長さの何分のいくつですか。　＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　規則性（数を段にならべる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3の倍数を、小さい順に、1段目に1個、2段目に3個、3段目に5個、…と、1段ふえるごとに2個ずつふやして、下のようにならべていきます。次の問いに答えなさい。

1段目	3						
2段目	6	9	12				
3段目	15	18	21	24	27		
4段目	30	33	36	39	42	45	48
⋮							

(1)　6段目の、左から3番目の数は何ですか。

式・考え方

(2)　150は、何段目にありますか。　段目

式・考え方

(3)　20段目の、まん中の数は何ですか。

式・考え方

(4)　1段目から10段目までにならんでいる数を、すべてたすと、いくつになりますか。

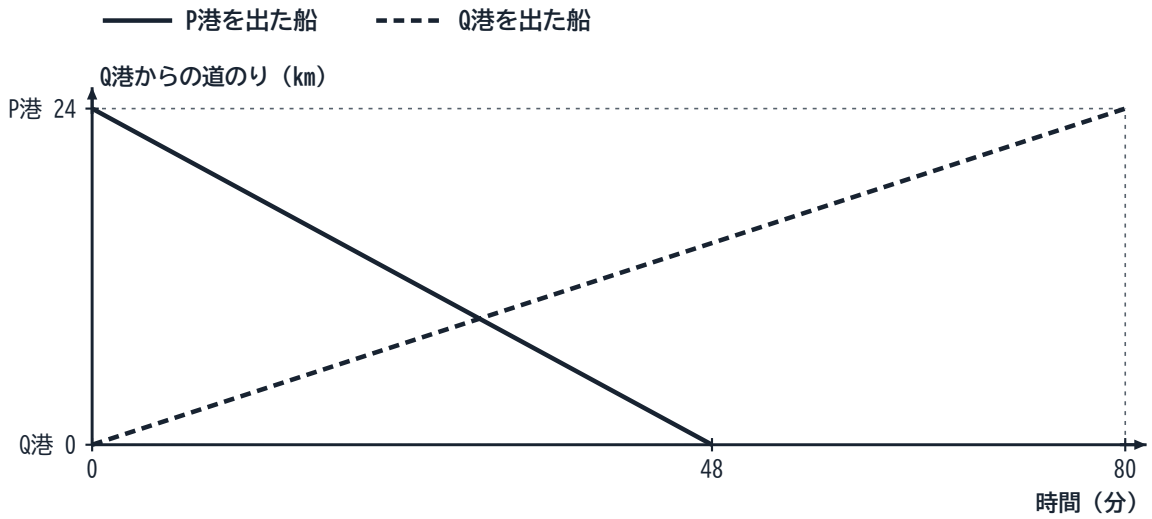
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　流水算（2そうの船のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

流れの速さが一定の川の、上流にP港、下流にQ港があり、その間の道のりは24kmです。2そうの船が、P港とQ港を同時に出発して、それぞれ、反対の港に向かいました。下のグラフは、そのときの2そうの船のようすを表したものです。ただし、2そうの船の静水での速さは同じです。次の問いに答えなさい。



(1)　P港を出た船の速さは、時速何kmですか。　＿＿＿＿ km

式・考え方

(2)　川の流れの速さは、時速何kmですか。　＿＿＿＿ km

式・考え方

(3)　2そうの船がすれちがうのは、出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　2そうの船がすれちがうのは、P港から何kmのところですか。　＿＿＿＿ km

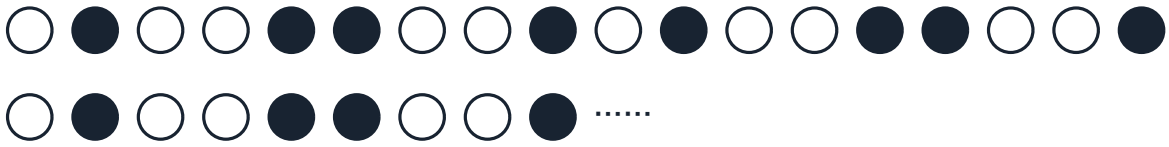
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　規則性（白石と黒石）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

白い石○と黒い石●を、下のように、決まったならび方をくり返して、左から順にならべていきます。
次の問いに答えなさい。



(1)　左から60番目の石は、白と黒のどちらですか。

式・考え方

(2)　左から100番目までの石の中に、白い石は何個ありますか。　　個

式・考え方

(3)　黒い石だけを左から数えたとき、50番目の黒い石は、全体の左から何番目ですか。　　番目

式・考え方

(4)　白い石だけを左から数えたとき、87番目の白い石より左に、黒い石は何個ありますか。　　個

式・考え方

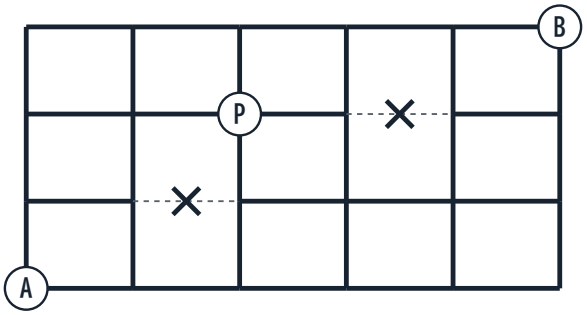
正答数：＿＿／4問

第09セット　場合の数（並び方・整数・道順）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。(3)と(4)は、下の図を使います。図は、A地点からB地点までの道を表していて、×のついた道は通れません。

(3)(4)の図



(1) 赤、青、黄、緑、白の5本の旗を、1列にならべます。赤と青の旗が、となり合うならべ方は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(2) 1、2、3、4、5の数字を1つずつ書いた5枚のカードの中から、3枚を選んで、左から順にならべて、3けたの整数をつくります。偶数は、全部で何個できますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(3) AからBまで、遠まわりをしないで行く道順は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(4) (3)の道順のうち、Pを通るものは、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

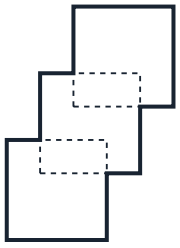
正答数：＿＿／4問

第10セット　図形の周の長さ・分数の割合

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の1・2に答えなさい。1は、1辺3cmの正方形を、右へ1cm、上へ2cmずつずらしながらかさねて、図形をつくっていきます。図1は、正方形を3枚かさねたときの図形です。

図1



正方形の枚数（枚）	1	2	…	10	…
周りの長さ（cm）	12	ア	…	イ	…

1　正方形をかさねた図形

(1)　正方形の枚数と、できた図形の周りの長さの関係を、上の表にまとめました。ア、イにあてはまる数を求めなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(2)　図形の周りの長さが90cmになるのは、正方形を何枚かさねたときですか。 ＿＿＿＿＿＿ 枚

式・考え方

(3)　次の①～⑤のうち、正方形の枚数に比例するものを、すべて選びなさい。
① 図形の周りの長さ　② 図形の面積　③ 図形の頂点の数
④ かさなった部分の数　⑤ 正方形1枚ずつの面積の合計

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

2　ビー玉の分け方

(4)　何個かのビー玉を、A君、B君、C君の3人で分けました。最初にA君が全体の$\frac{2}{5}$をもらい、次にB君が、残りの$\frac{3}{8}$をもらいました。そして、最後にC君が、残った45個すべてをもらいました。A君とB君がもらったビー玉の合計は、全体の何分のいくつですか。

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(5)　最初にあったビー玉は、全部で何個ですか。 ＿＿＿＿＿＿ 個

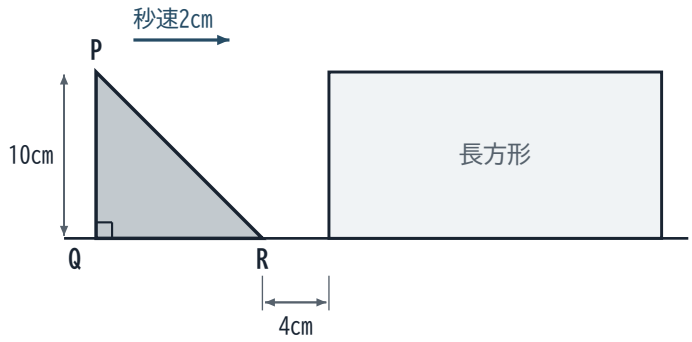
式・考え方

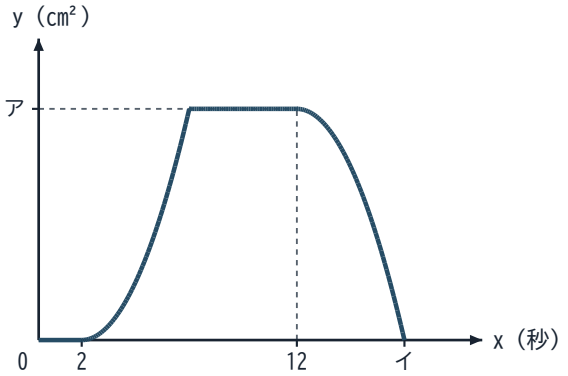
正答数：＿＿／5問

第01セット　動く三角形と、重なりの面積のグラフ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直線の上に、直角二等辺三角形PQR（角Qが直角）と、長方形があります。三角形の直角をはさむ2辺は、どちらも10cmで、長方形のたての長さも10cmです。長方形は動かず、三角形だけが、矢印の向きに、秒速2cmで、直線にそって動きます。はじめ、三角形の点Rは、長方形の左のはしから4cmはなれています。三角形が動き始めてからx秒後の、三角形と長方形が重なっている部分の面積をycm²として、xとyの関係を表したものが、グラフです。次の問いに答えなさい。





(1)　動き始めてから4秒後に、重なっている部分の面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　グラフのア・イにあてはまる数を答えなさい。（アは、yの最大の値、イは、重なりがなくなる時こくです。）

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3)　長方形の面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　重なっている部分の面積が18cm²になるのは、動き始めてから何秒後と何秒後ですか。

はじめ（秒後） ＿＿＿＿＿＿　あと（秒後） ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

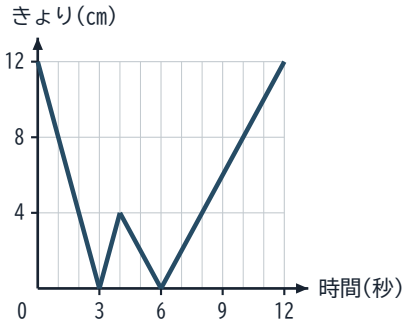
正答数：＿＿／4問

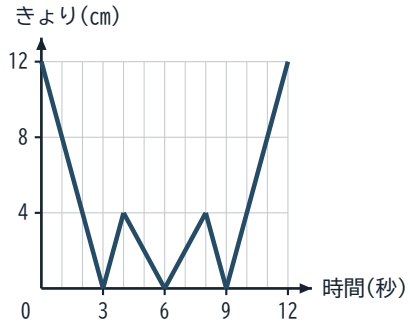
第02セット　往復する2つの点（重なる時こくとグラフ）

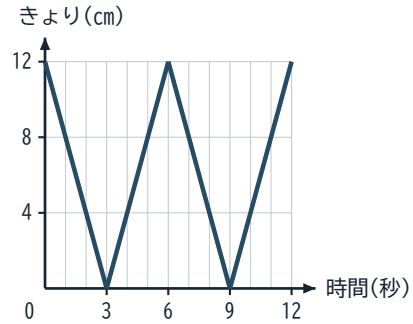
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直線上に、12cmはなれた点Aと点Bがあります。点Pは点Aを出発して毎秒3cmの速さで、点Qは点Bを出発して毎秒1cmの速さで、それぞれ、点Aと点Bの間を、止まらずに、くり返し往復します。点Pと点Qが同時に出発するとき、次の問いに答えなさい。ただし、点Pと点Qが同じ場所にいることを、「重なる」といいます。



ア


イ


ウ


(1)　点Pと点Qが3回目に重なるのは、出発してから何秒後ですか。　＿＿＿＿秒後

式・考え方

(2)　出発してから12秒後までの、時間と、点Pと点Qの間のきょりとの関係を表したグラフは、ア～ウのうちどれですか。

式・考え方

(3)　出発してから2026秒後までに、点Pと点Qは、全部で何回重なりますか。　＿＿＿＿回

式・考え方

(4)　出発してから2026秒後の、点Pと点Qの間のきょりは何cmですか。　＿＿＿＿cm

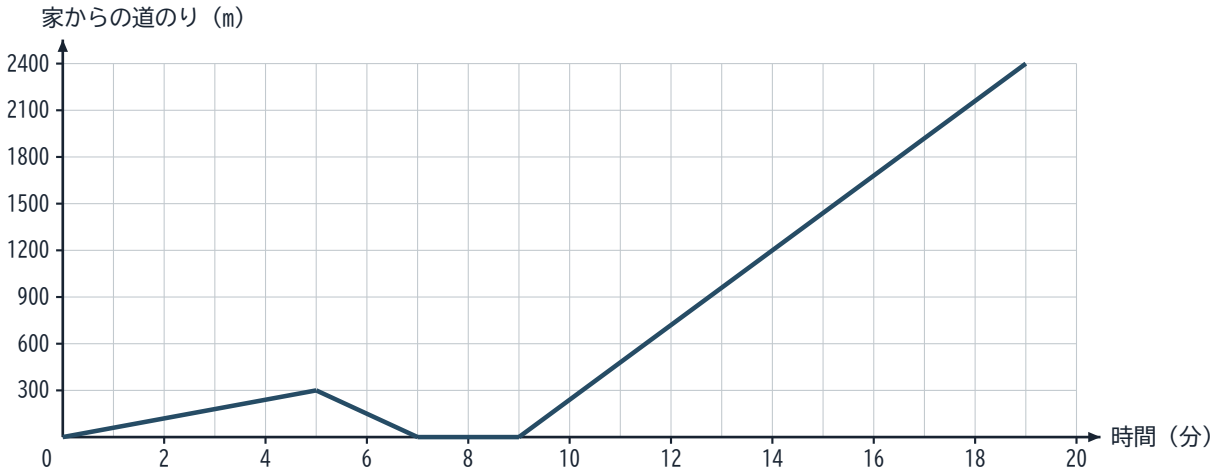
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　速さのグラフ（忘れ物をとりにもどる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

かんなさんは、家から2400mはなれた学校へ歩いて向かいましたが、とちゅうで教科書を忘れたことに気づき、走って家へもどりました。家で教科書をさがしたあと、自転車で学校へ向かいました。下のグラフは、かんなさんが家を出てからの時間と、家からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　家にもどるとき、かんなさんは、分速何mで走りましたか。　＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(2)　かんなさんが自転車に乗っていたときの速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(3)　かんなさんの妹が、かんなさんと同時に家を出て、学校まで、かんなさんが最初に歩いたときと同じ速さで、ずっと歩いたとします。かんなさんが学校に着いたとき、妹は、学校まであと何mの所にいますか。　＿＿＿＿ m

式・考え方

(4)　(3)の妹に、かんなさんが自転車で追いつくのは、家から何mの所ですか。　＿＿＿＿ m

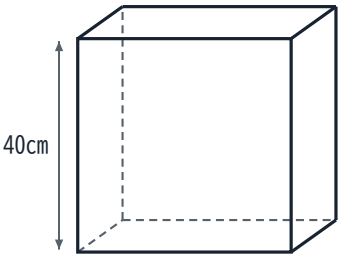
式・考え方

正答数：＿＿／4問

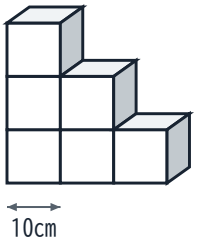
第04セット　水そうとブロック（水面の高さのグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

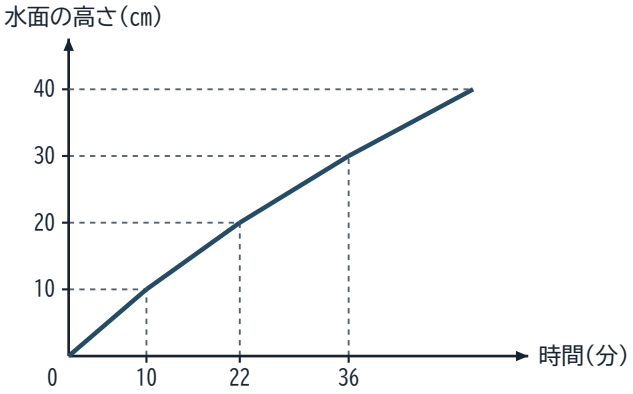
直方体の形の水そう（ア）の底に、1辺10cmの立方体を6個はり合わせた、図のようなブロック（イ）を、図の向きのまま、いちばん下の面が底にぴったりつくように置きました。水そう（ア）の高さは40cmです。この水そうに、水を一定の割合で入れていきます。下のグラフは、水を入れ始めてからの時間と、水面の高さの関係を表したものです。ただし、ブロックは水にうかず、水をすいこみません。次の問いに答えなさい。



水そう（ア）



ブロック（イ）



(1)　水そう（ア）の底面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　1分間に入れる水の量は何cm³ ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　水面の高さが40cmになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。　＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　水を入れ始めてから36分後に水を止めて、ブロックを静かに取り出しました。水面の高さは何cmになりますか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　場合の数と、配る個数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

いちご味のあめが56個、レモン味のあめが52個、ぶどう味のあめが44個あります。次の問いに答えなさい。

あめの味	いちご味	レモン味	ぶどう味
個数（個）	56	52	44

(1)　このなかから4個を選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。ただし、同じ味を何個選んでもよく、同じ味のあめどうしは区別しないものとします。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(2)　(1)の選び方のうち、3つの味がすべてふくまれているものは、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(3)　何人かの子どもに、味ごとに、子ども1人に同じ個数ずつ、配れるだけ配ったところ、あめは、いちご味が6個、レモン味が2個、ぶどう味が4個あまりました。子どもは何人いますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(4)　あめ全部を、76人の生徒に、1人に、ちがう味のあめを2個ずつ配ったところ、あめはちょうど全部なくなりました。いちご味とぶどう味をもらった生徒は、何人ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　歩はばと速さの比

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

姉と弟が、同じ時間に、同じ道を歩きます。姉の3歩の長さは、弟の4歩の長さに等しく、姉が5歩進む間に、弟は6歩進みます。また、姉の1歩の長さは64cmです。次の問いに答えなさい。

(1) 弟の1歩の長さは何cmですか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2) 姉と弟の、歩く速さの比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。（姉：弟）

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3) 姉が1分間に125歩の速さで歩くとき、弟の歩く速さは、分速何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(4) 姉と弟が、同時に家を出発して、公園へ向かいました。姉が公園に着いたとき、弟は、公園まであと200mの所にいました。家から公園までの道のりは何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m

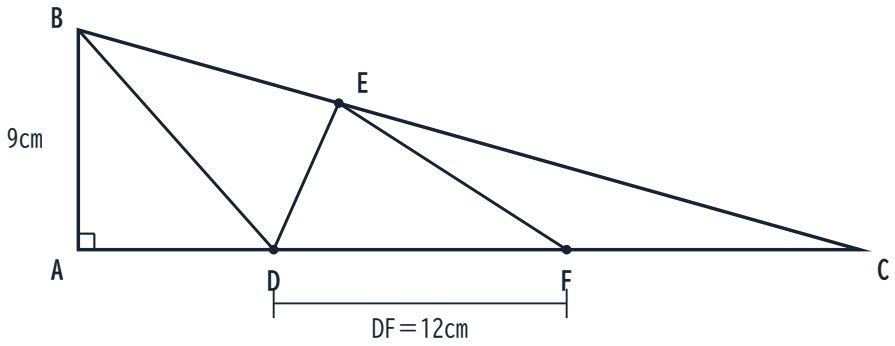
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　三角形の面積の比（面積が等しい三角形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、角Aが直角の三角形ABCがあります。辺AC上に、A、D、F、Cの順に点D・Fが、辺BC上に点Eがあり、三角形ABD・DBE・DEF・EFCの4つの面積は、すべて等しくなっています。AB＝9cm、DF＝12cmのとき、次の問いに答えなさい。



(1)　AD：DF：FCを、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。

式・考え方

(2)　辺BC上の点Eは、BE：ECが、もっとも簡単な整数の比でいくつになる点ですか。（BE：EC）

式・考え方

(3)　辺ACの長さは何cmですか。　　cm

式・考え方

(4)　四角形BDFEの面積は何cm² ですか。　　cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2020年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第08セット　数の並べ方の規則（奇数を段に並べる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

奇数（きすう。2でわりきれない整数）を、1段目に1個、2段目に2個、3段目に3個、…と、下の表のように、小さい順に、左から右へ並べていきます。次の問いに答えなさい。

1段目	1				
2段目	3	5			
3段目	7	9	11		
4段目	13	15	17	19	
5段目	21	23	25	27	29
…	…				

(1)　8段目の、右はしの数はいくつですか。

式・考え方

(2)　299は、何段目の、右から何番目にありますか。

何段目　　右から何番目

式・考え方

(3)　1段目から順に、各段の数の和を調べると、1、8、27、64、…となりました。10段目の数の和はいくつですか。

式・考え方

(4)　各段の数の和が3375になるのは、何段目ですか。また、その段の左はしの数はいくつですか。

何段目　　左はしの数

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2019年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第09セット　正方形をジグザグに重ねてできる図形（周と面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1辺が4cmの正方形を、図1のように、2枚目を、1枚目から右へ3cm、上へ2cmずらして重ねます。3枚目は、2枚目から右へ3cm、下へ2cmずらして重ねます。このように、右へ3cmずつ、上へ2cmと下へ2cmをかわるがわるずらしながら、正方形を重ねていきます。図2は、3枚重ねてできた図形です。次の問いに答えなさい。

図1

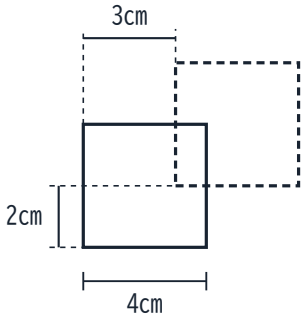
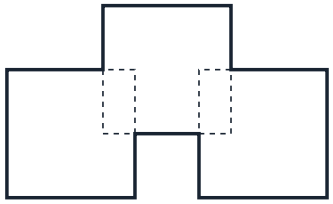


図2（3枚）



(1)　正方形を5枚重ねてできる図形の周の長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　周の長さが156cmになるのは、正方形が何枚のときですか。　＿＿＿＿ 枚

式・考え方

(3)　正方形を12枚重ねてできる図形の面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　周の長さが106cmになるとき、できる図形の面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

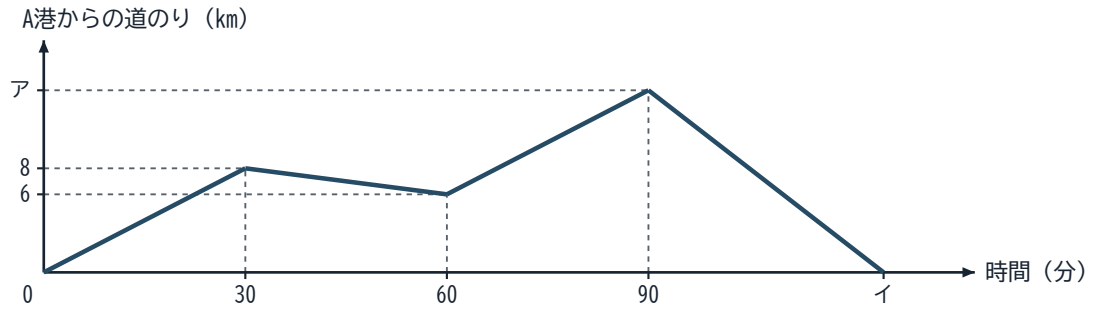
正答数：＿＿／4問

●●（2014年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第10セット　流水算（エンジンが止まった船のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

川の下流のA港から、上流のB港まで、船が上ります。船は、A港を出発してから、一定の速さで上っていましたが、とちゅうで、エンジンが止まり、しばらくの間、川の流れに流されました。エンジンが直ったあとは、はじめと同じ静水時の速さで上り、B港に着きました。船は、B港に着くとすぐに、同じ静水時の速さで、A港へ下りました。下のグラフは、船がA港を出発してからの時間と、A港からの道のりを表したもので、ア・イは、わからない数です。川の流れの速さは一定です。次の問いに答えなさい。



(1)　川の流れの速さは、時速何kmですか。　　km/時

式・考え方

(2)　静水時の船の速さは、時速何kmですか。　　km/時

式・考え方

(3)　グラフのア・イにあてはまる数を答えなさい。（アは、B港のA港からの道のり、イは、船がA港にもどる時こくです。）

ア（km）　　イ（分後）

式・考え方

(4)　もし、エンジンが止まらずに、A港を出発してからずっと、同じ速さで上りつづけたとすると、B港に着くのは、実際に着いた時こく（90分後）より、何分何秒早くなりますか。　　分　　秒

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2021年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）